

SW Architect 인증과 과제



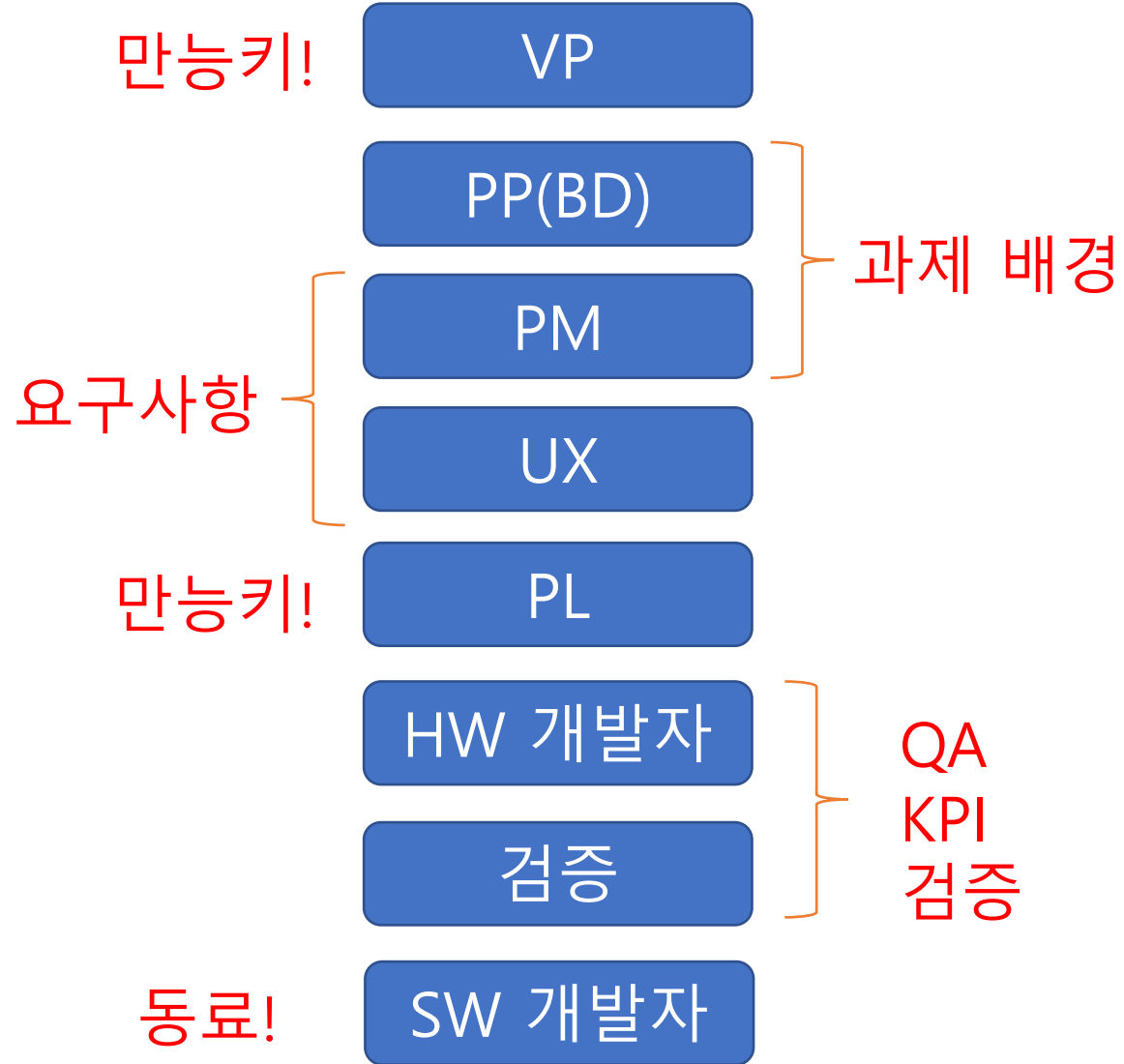
과제에서 역할이 리더라면 인증과제 수행에 도움이 된다.

하지만, 실제 리더 역할이 아니라 하더라도 가상의 리더가 되어 진행을 해볼 필요가 있다.

과제 규모에 대한 고민은 필요하다.

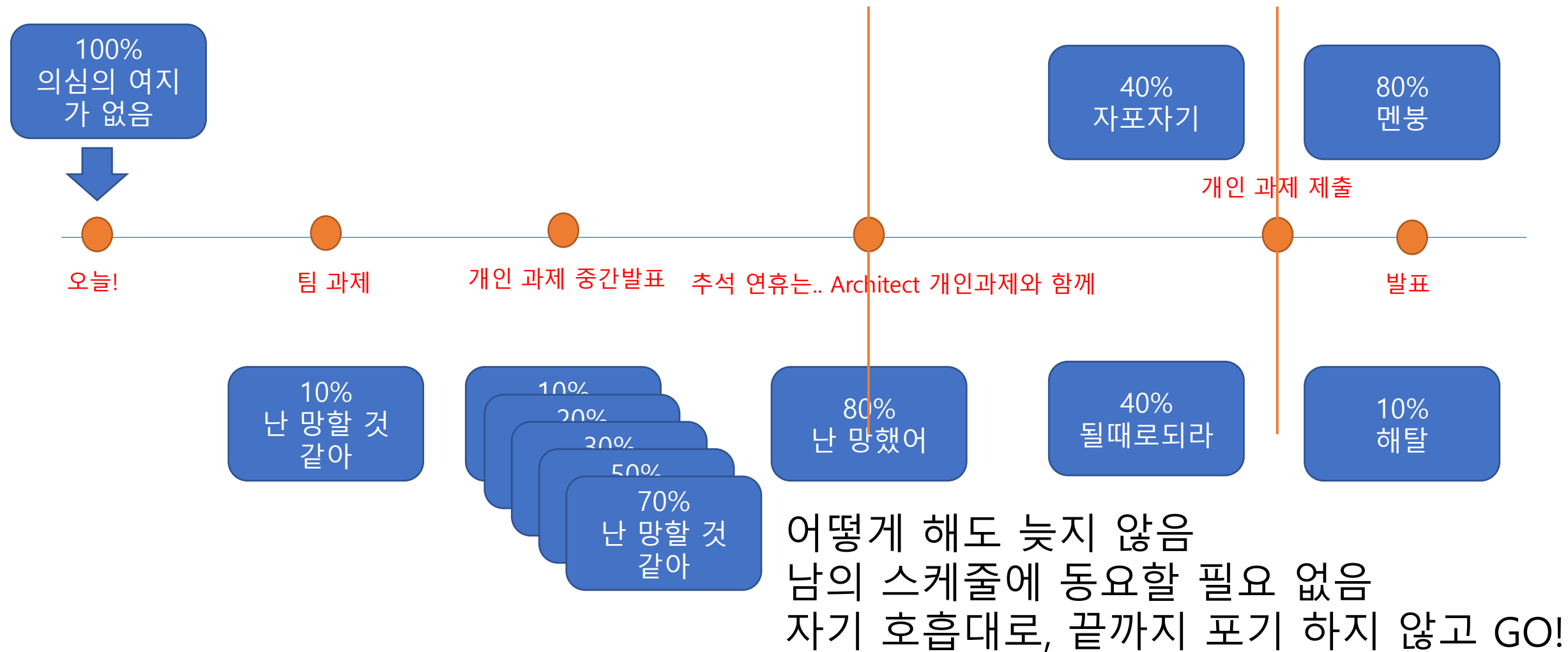
- 과제 규모가 작은 경우 과제의 중요성을 설득 시키기 어렵다. (비즈니스 기여도)
- 과제 규모가 너무 큰 경우 SW architect 인증 과제를 위해 축소도 고민해 봐야한다. (요구되는 QA를 제한된 DP로 모두 만족 시킬 수 있는지..)

SW Architect 인증에 다양한 관계는 어떤 도움이 될까?



과제 진행 중 관련 된 인맥은 최대한 활용 해 본다.

SW Architect 인증 과정 중 자신감의 변화

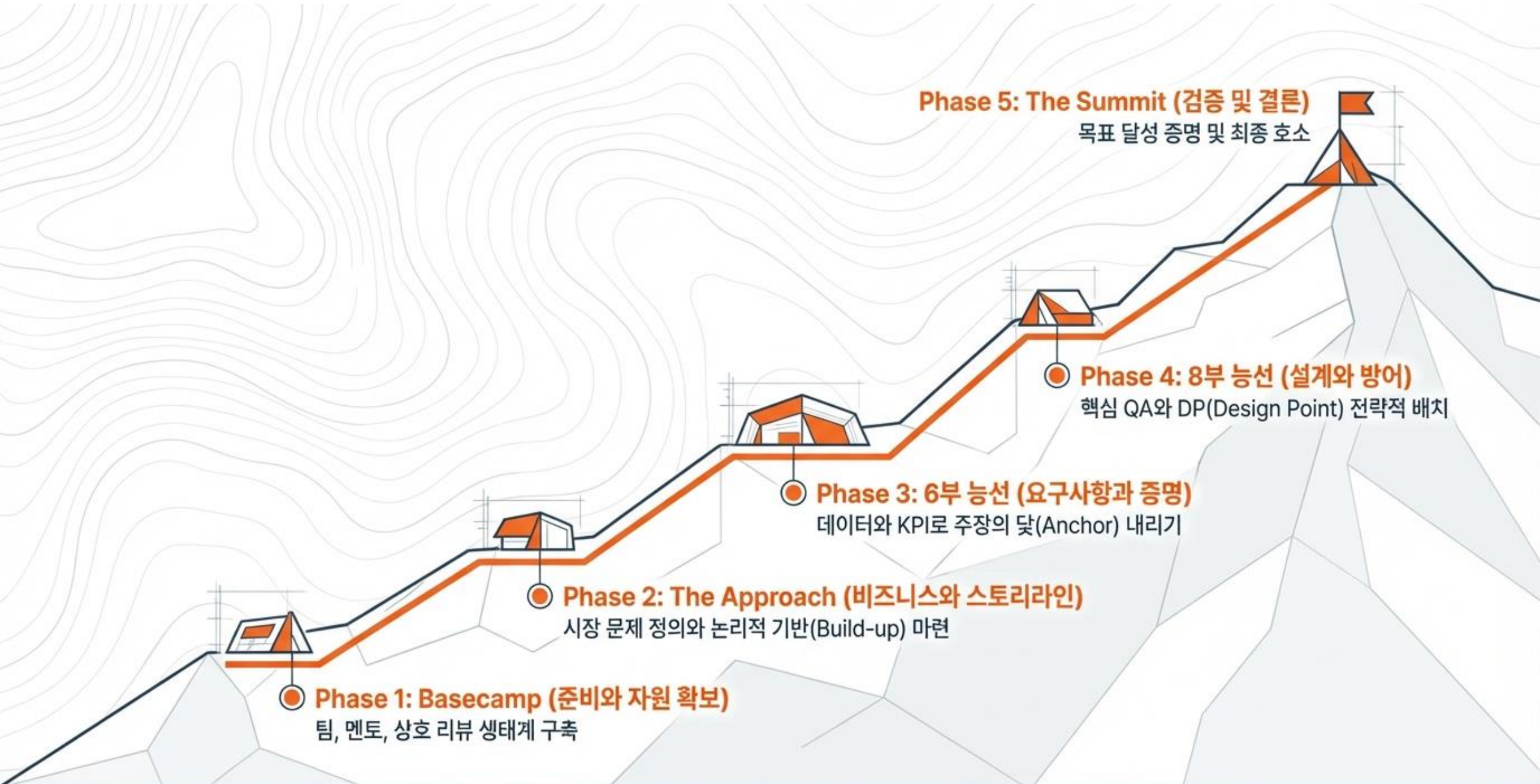


SW Architect 인증: 등반 전략과 생존 가이드

코딩을 넘어 아키텍처 스토리텔링으로 — 심사위원을 설득하는 완벽한 개인 과제 플레이북

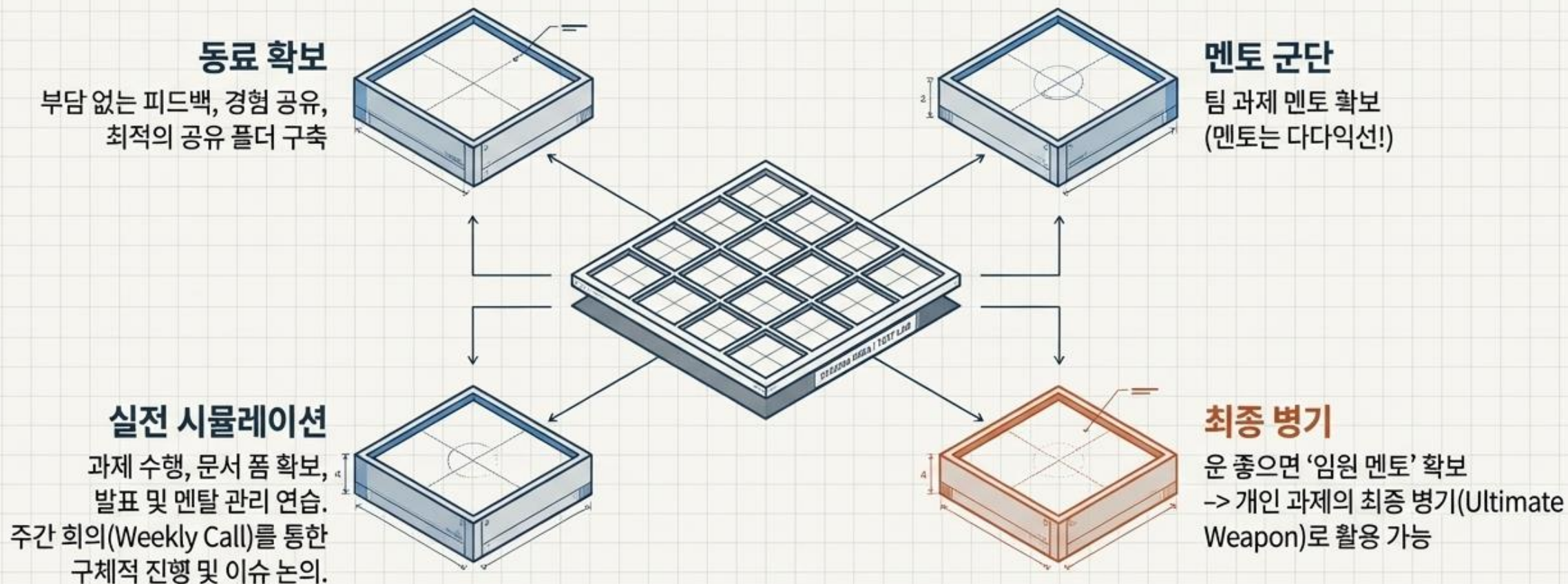
[Confidential / Internal Use Only]

[Target: SW Architect Candidates]



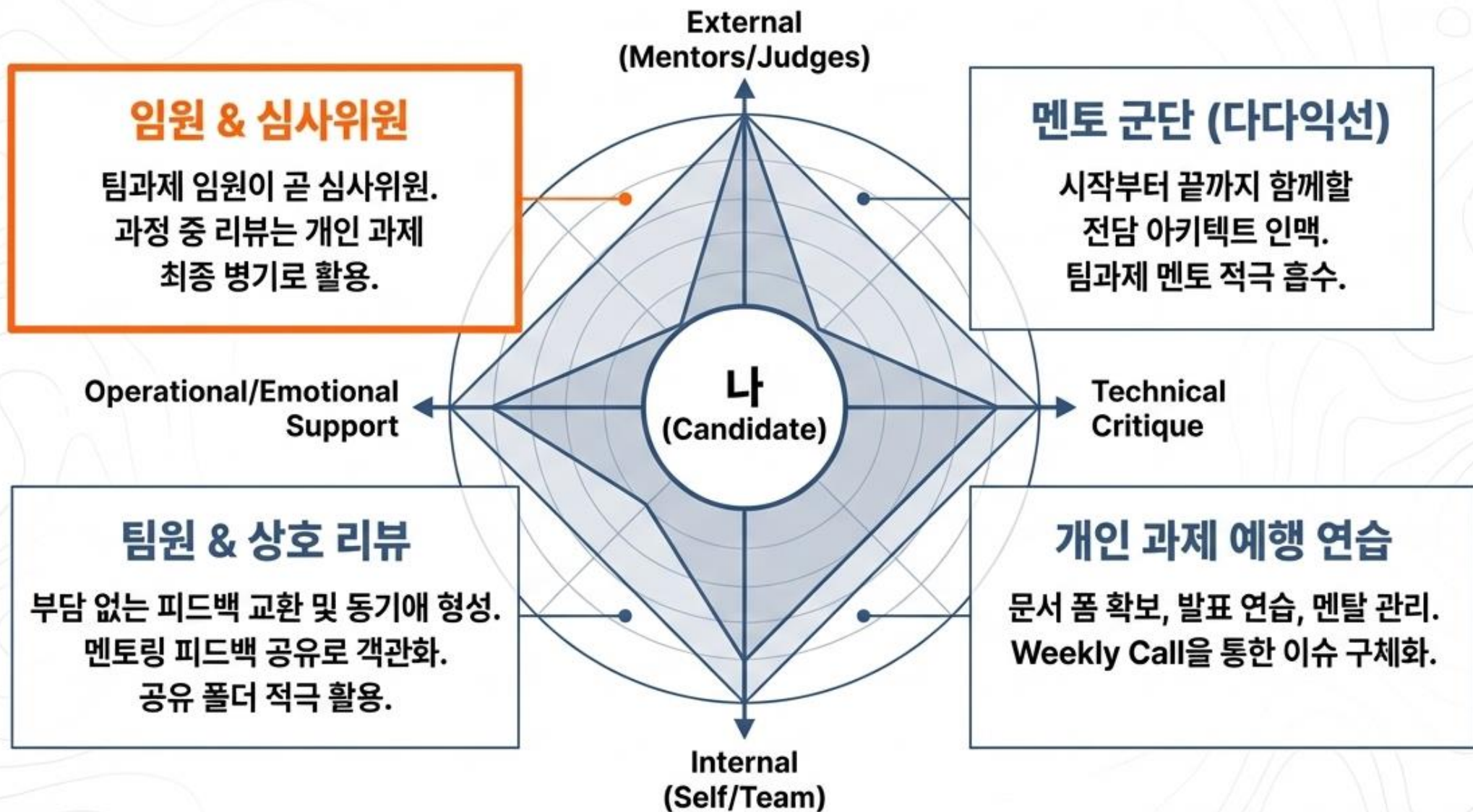
아키텍트 인증은 단순한 기술 평가가 아닙니다. 논리와 근거로 심사위원을 등장하는 전략적 설득의 과정입니다.

팀 과제: 개인 과제를 위한 완벽한 예행 연습



떨어뜨리려는 팀 과제는 없다. 부담 갖지 말고 전략적으로 활용하라.

아키텍트 자원 레이더 (Resource Radar)



도메인 맹점 극복과 멘토 배치 매트릭스

Domain Knowledge

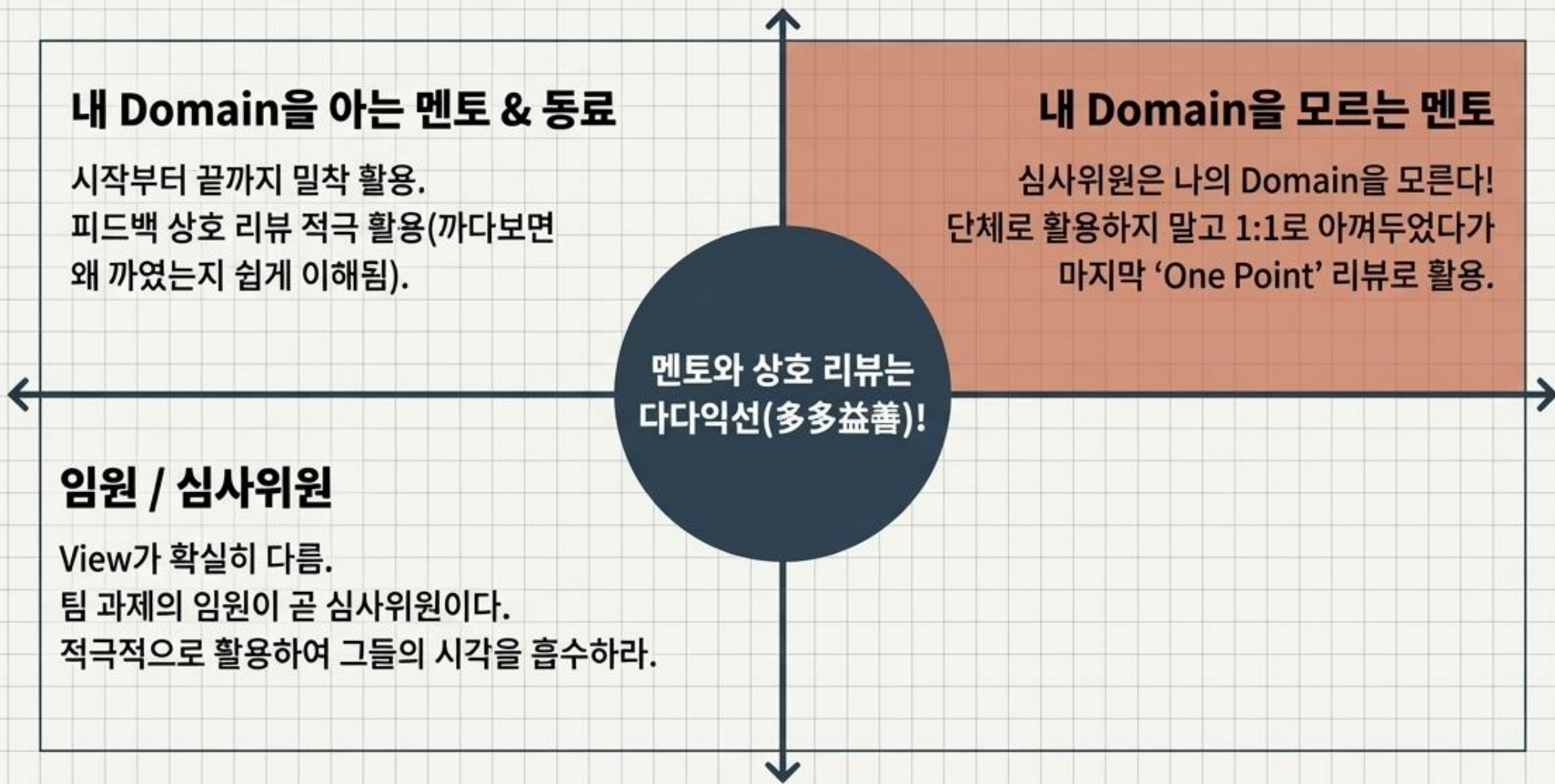


가장 중요한 사실:
실제 심사위원들은 당신의 Domain을 모른다!
따라서 Domain 지식이 없는 동료와 멘토의
상호 리뷰가 가장 날카로운 무기가 된다.

멘토 배치 전략

전담 멘토 군단 (End-to-End)	시작부터 끝까지 과제 진행을 지속적으로 돕는 그룹. (지속적 피드백)
Domain-Blind 멘토 (The Mirror)	내 도메인을 전혀 모르는 그룹. 단체 활용 금지 (1:1로만 활용). 마지막에 One-point 체크용으로 아껴둘 것.
임원/심사위원 (The Judge)	뷰(View) 자체가 완전히 다른 그룹. 과정 중 제공되는 임원 리뷰 기회를 절대 놓치지 말 것.

전략적 멘토링 매트릭스: 누구를, 어떻게 활용할 것인가



멘토링 배치 타임라인



BP(Best Practice)의 역설: 페이스메이커인가, 함정인가?

나의 페이스메이커 (Pros)



초기 시작의 막막함을 해소.
방향성이 크게 벗어나는 것을 방지.
오랜 기간 축적된 심사위원들의 피드백이 반영된 결정체.

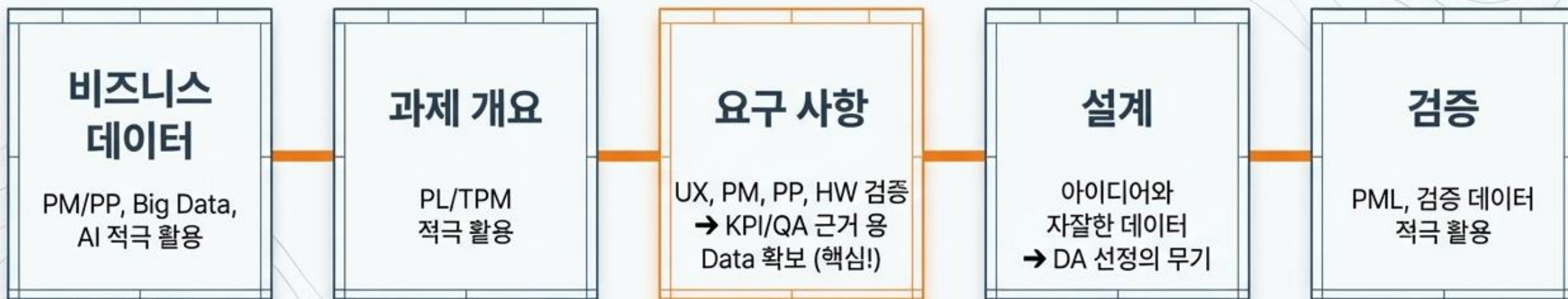
나를 가두는 틀 (Cons)



BP의 레이스에 끌려가다 내 레이스를 놓침.
내가 진짜 하고 싶은 독창적인 설계를 못하게 될 위험.
잘못된 BP의 함정에 빠져나오지 못함.

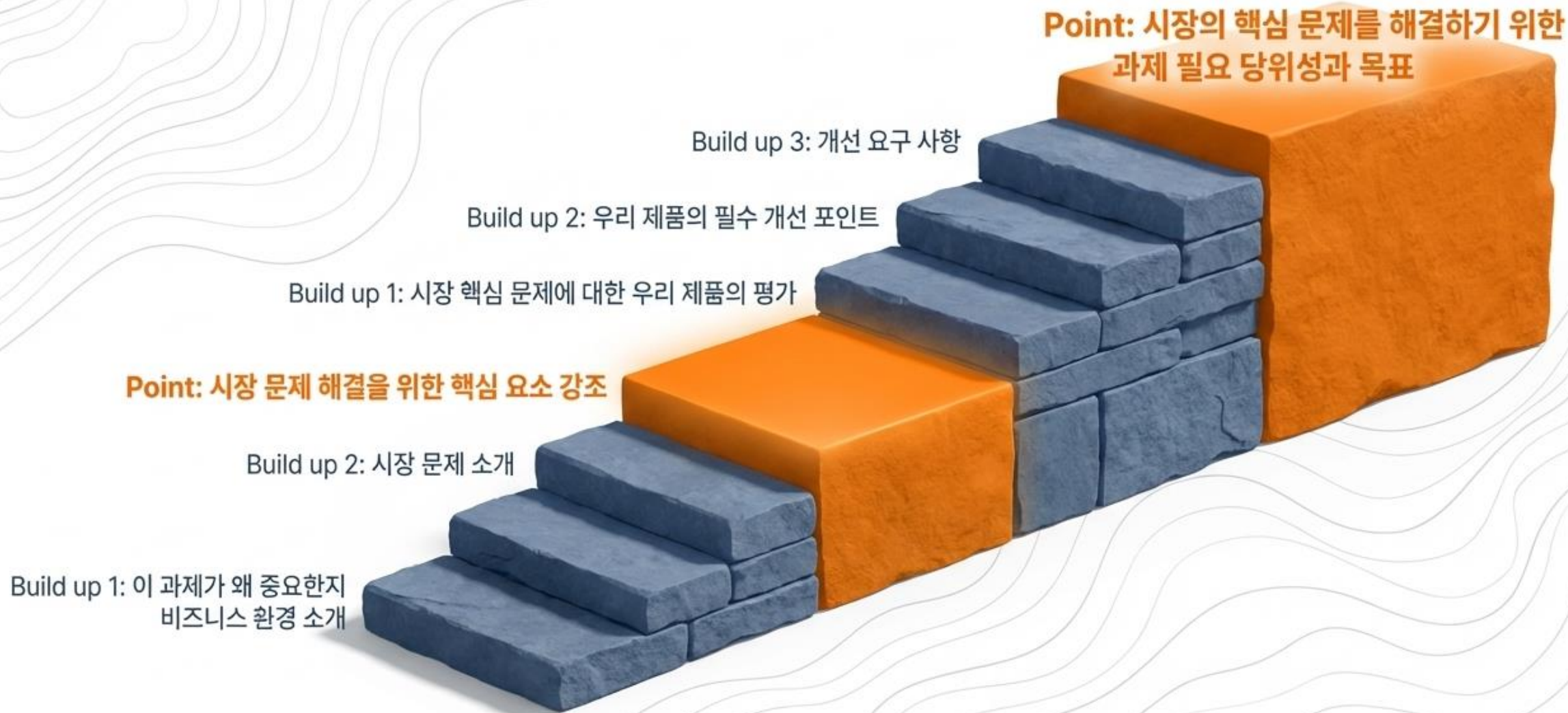
품과 문서 스킬은 적극 활용하되, 내용은 내 것을 채워라. BP는 BP일 뿐!!!

일관성을 지탱하는 스토리라인 블루프린트



스토리라인을 탄탄하게 만들어서 채워 나가야
문서와 발표 전체에 흔들림 없는 일관성이 생긴다.

비즈니스 논리: 당위성을 쌓아 올리는 계단 (Build-up)



중간 점검: 아키텍트의 진짜 자질은 ‘코딩’이 아니다

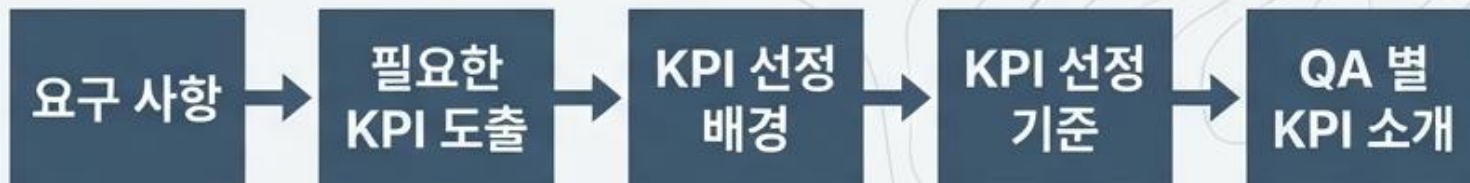


지금까지 비즈니스 데이터, 시장 문제,
요구사항을 쌓아 올린 이유는
단 하나입니다: 증거(Evidence)의 확보.

심사위원은 당신의 코드가 돌아가는지만
보지 않습니다. 그 코드를 왜 작성해야만
했는지에 대한 당위성을 평가합니다.

시장 가치부터 과제 목표까지, 모든 단계가
데이터로 연결되지 않으면 8부 능선의
설계 방어전에서 무너지게 됩니다.

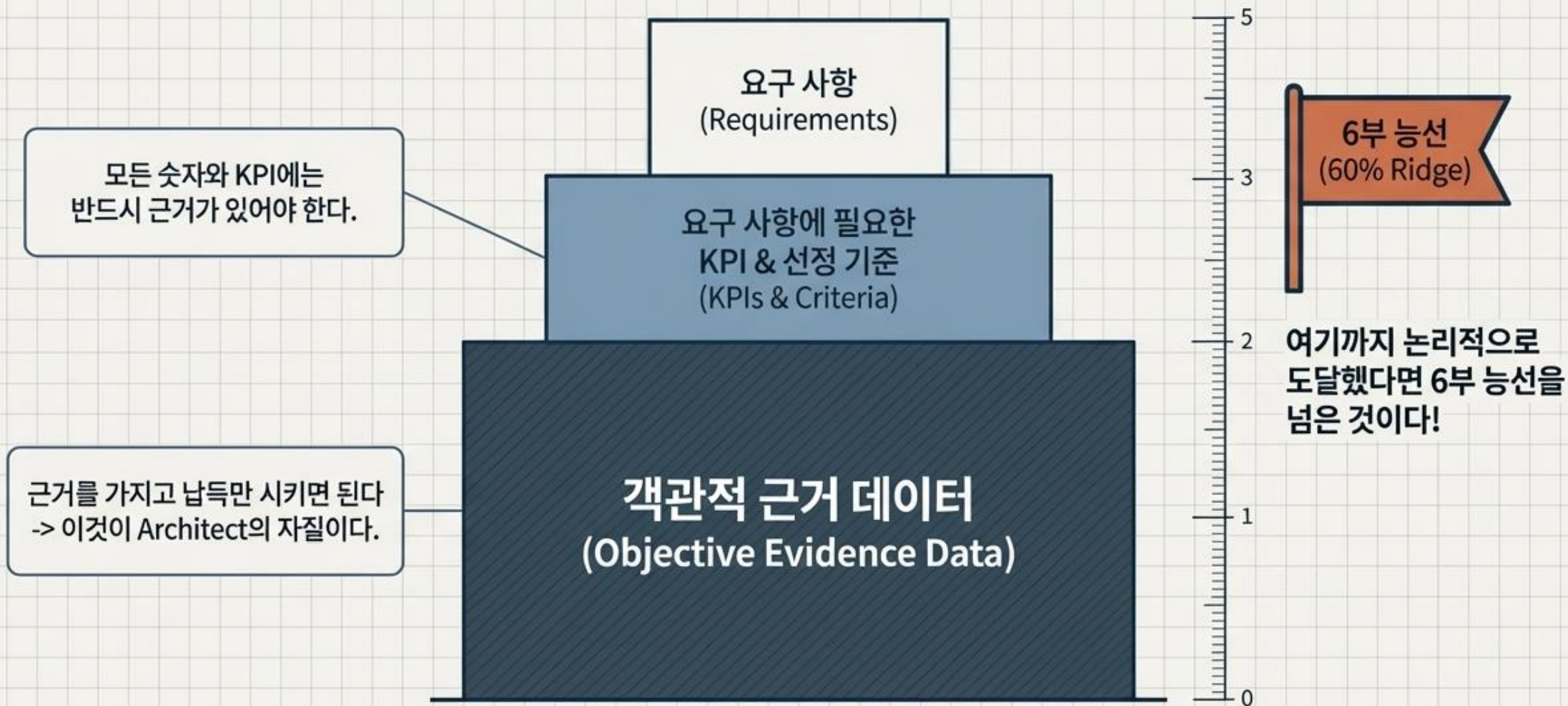
6부 능선 돌파: 모든 KPI에 닻(Anchor)을 내려라



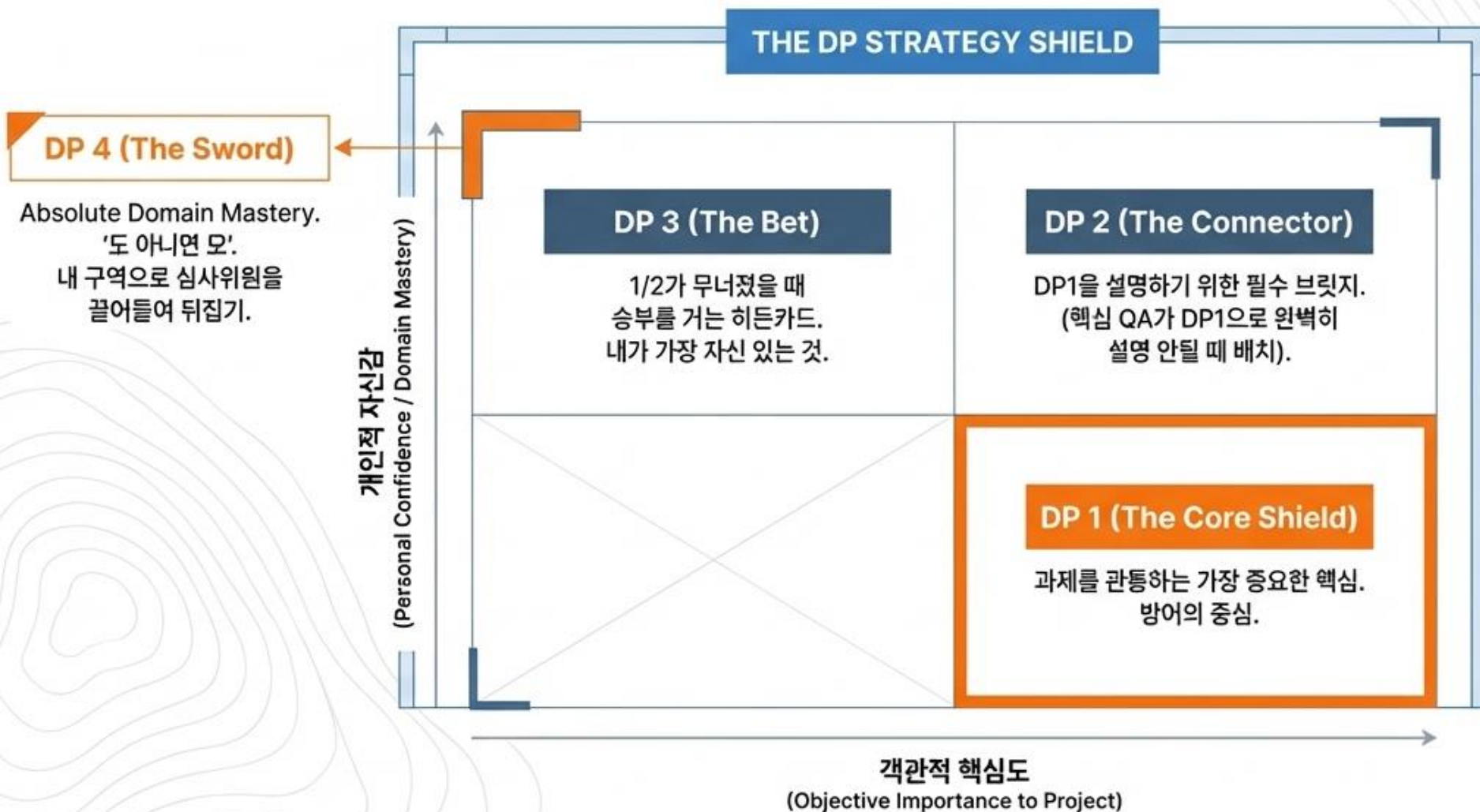
절대 원칙 (The Absolute Rules)

모든 숫자에는 근거가 있어야 한다.
모든 KPI에는 근거가 있어야 한다.
근거를 가지고 심사위원을 납득만 시키면 된다.
→ 이것이 Architect의 자질이다.

요구사항과 KPI: 증명의 무게중심



8부 능선의 생존 전술: DP(Design Point) 전략 매트릭스



8부 능선, 가장 치열한 방어전: DP1과 핵심 QA



DP1의 정의 (The Definition)

이 과제에서 가장 중요하고 핵심적인 DP.
과제를 관통하는 가장 중요한 QA
1~2개를 기반으로 선정해야 함.

과제
핵심

→

QA
1~2개

→

DP1 선정
(Core Shield)



심사위원의 집중 공격 (The Judges' Onslaught)

집중 공격 구간: '왜 이 DP를 1번으로
했는지?'에 대한 질문이 쏟아지는 구간.
앞서 세운 KPI와 Data 근거를 통한
철저한 방어 논리가 필수.



DP1 방어 논리
(KPI + Data)

철저한 준비

The Crux: 이 핵심 QA 기반의 DP1 방어전을
무사히 넘겼다면, 비로소 8부 능선이 넘어간다.
합격의 80%가 여기서 결정됩니다.

플랜 B의 미학: 무너질 때를 대비한 전술적 후퇴와 반격

DP1 방어 실패
(Fails)



DP2
(연결 고리)

전술: DP2가 망하면 어떻게든 빨리 넘어가
DP3로 승부를 건다.



DP3
(나의 주무기)

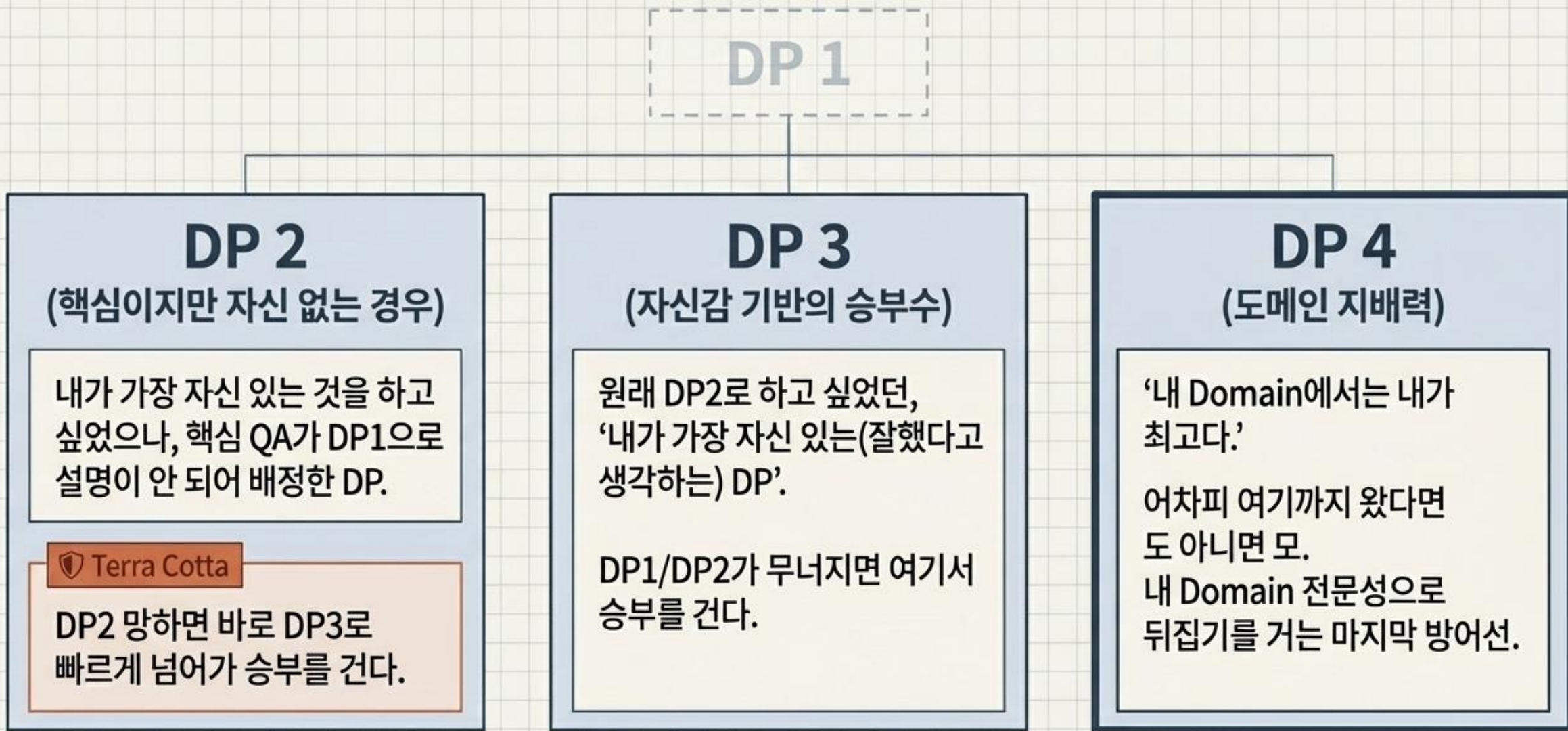
전술: 내가 가장 잘했다고 생각하는 핵심.
DP1/2가 망하면 여기에 모든 것을 걸고 승부한다.



DP4
(최후의 항전 - Domain)

전술: 여기까지 왔다면 내 Domain에서 싸운다.
'내 Domain에서는 내가 최고다.'
심사위원을 내 구역으로 끌어들여 뒤집기를 건다.

방어 전략 트리 2단계: Fallback Protocol (DP 2 ~ DP 4)



설계의 마무리와 검증: 데이터로 찍는 마침표



설계 Coverage 및 최종 정리

- Coverage Table을 빈틈없이 잘 채운다.
- 최종 설계에서 어떤 부분이 신규 모듈인지, 어떤 부분이 수정인지 명확히 표시한다.
- Reference를 적극적이고 정확하게 활용한다.

검증 (Verification)

- 앞서 세운 근거 Data를 활용하여 목표가 달성되었음을 강력히 강조.

Relief Note: 8부 능선을 넘었다면, 이 검증 단계는 심사에서도 대체적으로 편하게 넘어가는 부분들입니다.

결론 및 느낀 점: 아키텍트로서의 마지막 포효

결론 (과제의 마무리)

과제 성과와 설명을 명확하게 표현.

아키텍트가 된 이후의 포부와 비전 제시
(향후 계획).

과제의 중요성이 무엇인지
다시 한번 리마인드 강조.

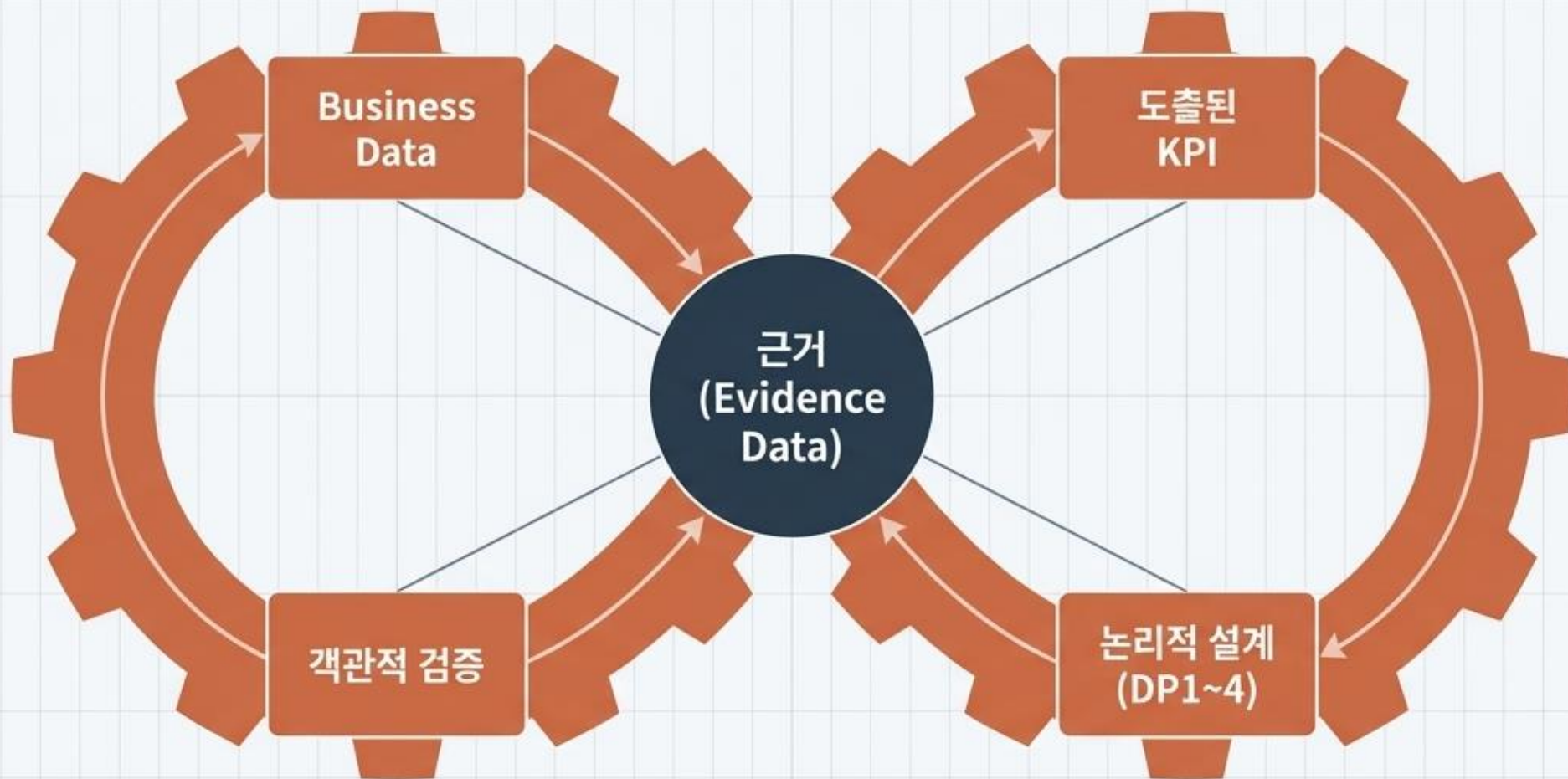
느낀 점 (최종 호소)

마지막 몸부림.

내가 이 혹독한 과정을 거치며
왜 합격해야만 했는지를 심사위원의 마음에
마지막으로 호소할 수 있는 유일한 부분.

Tip: 간혹 시간이 부족하면 이쪽으로 혹 점프하는 경우도 있으니, 핵심만 짧고 강렬하게 준비할 것.

설득의 황금 선 (The Golden Thread of Persuasion)



SW Architect의 진정한 자질은 코딩이 아니다. 탄탄한 '근거'를 바탕으로,
내 도메인을 모르는 비전문가(심사위원)를 완벽하게 논리적으로 납득시키는 것.

Watch 저전력 Platform 설계

2025. 11. 17

Contents

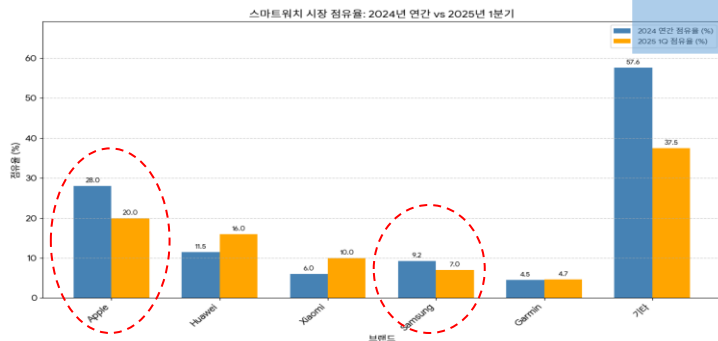
1. 과제 소개
2. 요구사항 분석
3. 설계
4. 검증
5. 결론

Smart Watch 시장 점유율 변환

Smart Watch 시장은 지속적으로 성장



Premium Watch의 성장 둔화 (25년)



✓ Post Covid 이후 시장의 변화 배경 요인

- 운동, 헬스에 대한 관심 증가

※ 헬스 측정을 위한 연속 착용, 장시간 운동 (마라톤, 트레일 러닝)에 대한 요구 사항 증가

사용 시간이 미치는 시장 영향 분석

Smart Watch 선택 시 “사용 시간” 중요 결정 요소

Important factors	All	APAC	UAE	North America	Europe
Long battery life	65	66	52	68	66
Fitness/Health tracking	44	51	47	42	39
Making and receiving calls	39	43	41	39	37
High quality display	39	44	43	42	34
View phone notifications	38	39	38	37	37
Playing music	26	32	29	29	21
Style	23	31	29	24	18
View media (e.g., photos, videos)	21	26	24	21	17
Brand loyalty	15	22	26	13	10

Smart Watch 선택 시 중요 고려 사항

사용 시간 제약에 따른 “점유율 성장”의 부정적 영향

RESTRAINT	(-) % IMPACT ON CAGR FORECAST	GEOGRAPHIC RELEVANCE	IMPACT TIMELINE
Data-privacy regulations tightening health-data flows	-3.4%	EU leading, North America following, APAC varying by country	Medium term (2-4 years)
Battery-life limitations due to continuous sensing	-2.8%	Global, with premium segment impact in developed markets	Short term (≤ 2 years)
Supply-chain fragility for advanced OLED panels	-2.1%	Global, concentrated in East Asian manufacturing hubs	Short term (≤ 2 years)
Plateauing differentiation in mid-tier price band	-1.9%	Global, with particular impact in emerging markets	Medium term (2-4 years)

Smart Watch 제약 요인 영향 분석

✓ 시장 점유율을 개선 하기 위해 사용시간 개선은 필수

사용 시간 개선을 위한 경쟁사 활동

신제품 출시 시 사용 시간 개선을 강조



18h → 24h



※Apple Watch Series 1 2016년 9월 출시

✓ Watch 1 이후 9년 간 유지해오던 사용 시간(18시간)을 Watch 11에서 24시간 으로 개선



“더 오래, 더 강하게. 스마트 모드에서 최대 5일 연속 사용 가능”

✓ Dual OS 도입

- WearOS/HarmonyOS(AP) + RTOS(MCU)
- 기능에 따라 OS switching

GARMIN



“2주 이상의 러닝 동반자. GPS On에서도 30시간, 밝기, 트래킹 강화로 완주 자체가 걱정 없다.”

✓ GaminOS(RTOS-MCU) 기반의 밴더들은 압도적인 사용 시간을 적극적으로 홍보

Watch8 출시 후 시장 VOC

VOC 중 배터리 사용 시간 불만이 가장 높음 : 48.5%

Galaxy Watch 8 부정 VOC (출시 후 4주)

불만족 이유 (보통/불만족 응답자 개수, MA, unit-%)	Total	Ages						
		20s (17**)	30s (99)	40s (70)	50s (10**)	Small (54)	Large (54)	Classic (29**)
배터리 사용 시간이 부족해서	48.5	41.2	35.9	55.7	60.0	53.7	45.6	44.0
오류, 버벅임, 발발 등이 자주 발생해서	28.7	41.2	38.5	22.9	10.0	33.3	31.6	12.0
응답 속도가 느려서	14.0	23.5	7.7	15.7	10.0	14.8	14.0	12.0
스트랩 탈착이 불편해서	12.5	11.8	10.3	14.3	10.0	5.6	12.3	28.0
착용감이 불편해서	11.8	5.9	12.8	12.9	10.0	13.0	7.0	20.0
UI 디자인 별로여서	11.0	5.9	10.3	11.4	20.0	9.3	5.3	28.0
여러 측정 기능이 부정확해서	5.1	5.9	5.1	5.7	0.0	3.7	8.8	0.0
전반적으로 사용이 불편해서	2.9	0.0	2.6	4.3	0.0	1.9	1.8	8.0
기타	13.2	17.6	17.9	8.6	20.0	7.4	17.5	16.0
* 불만족하는 내용 없음	15.4	17.6	11.8	14.8	40.0	20.0	12.2	11.1

* 불만족하는 내용 없음 : 만족 점수 응답자들에 한해 선택 가능

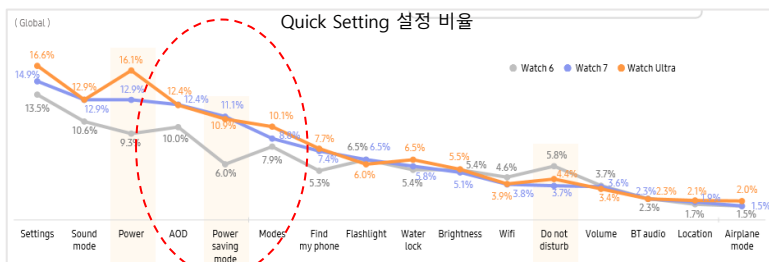
** NC30 : Too Small Base로 해석 시 무역 필요(원주 사용 포함)

배터리 사용 시간 개선 미흡 (48시간 내외), 잦은 충전 불편 53 (21%) / 161 (79%)

"갤 워치 배터리는 가만 정도는 기대는 안해도 화웨이 수준은 되어야 하는거 아닌가? 이걸 워치 매일 충전을 해줘야 하니.."

"절전모드, 삼성 헬스 on / LTE, AOD On 이 상태로 차고만 있었는데 배터리 쪽쪽 나가네요"

퀵세팅 사용 중 사용 시간 연관 설정 비율이 높음



- ✓ 사용자가 배터리 사용 시간을 늘리기 위한 방안 등을 찾고 있음.

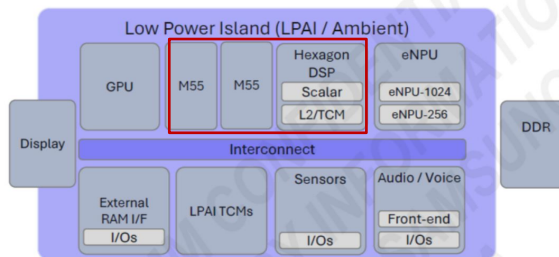
Watch 9/Ultra 2 사용시간 개선 중요성 ↑

"GW9/Ultra 2에서는 사용 시간 개선 필요"



- ✓ 현재 36시간 사용 시간에서 2일(48 시간)사용 (약 30% 수준) 보장 필요
- ✓ 신기능 제공에도 사용시간이 줄지 않아야 함
 - 외부 센서 연결 기능 지원 (사이클링 센서)
 - AI 기능 접근성 개선 지원 - 손목 올려 말하기

신규 칩셋의 MCU 활용 방안 필요



신규 칩셋의 개선된 MCU

- ✓ MCU 지원 가능 부분 - Ambient, Sensor, BT

저전력 플랫폼을 통한 사용 시간 개선 필요

GW9 사용 시간 개선 목표 : 전작 대비 30% 개선

- ✓ 기존 SW 소모 전류 개선 방법
 - System 최적화
 - App 기능 최적화
- ✓ → 전작 대비 동등 수준의 개선 수준의 결과

MCU 활용 방안

- ✓ AP 대비 소모 전류가 적은 MCU를 활용한 Offloading 기능 확대
- ✓ 기존 App 개발 환경에 대한 지원

MCU 기반 저전력 플랫폼 확보

- ✓ 기존 App 개발 환경에 대한 지원 - 기존 Eco 지원
- ✓ 신규 기능 추가 시 사용 시간 보장
- ✓ 저전력 플랫폼 확보를 통한 워치 시장 lead 지위 확보

"MCU 기반 저전력 플랫폼 확보를 통한 워치 사용 시간 개선 필요"

과제 개요

과제 소개

요구 분석

설계

검증

결론

과제

와치 사용 시간 개선을 위한 저전력 플랫폼 설계

과제 목적

저전력 보조 프로세서(MCU)를 활용한 저전력 플랫폼을 확보하여 Galaxy Watch 9의 사용 시간을 개선한다.

참여 인력

삼성 24명, 구글 16명, 퀄컴 18명

※ 3사 TF 구성 하위 4개 Work stream

기간

25년 3월 ~ 25년 12월(총 9개월)

역할

3사 TF lead, SW Architect

와치 사용 시간 개선을 위한 저전력 platform 설계

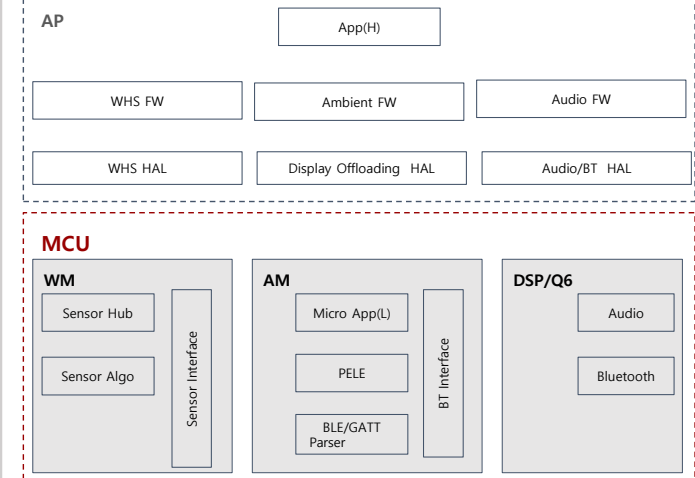
- 와치의 소모전류에 큰 영향을 주는 기능들을 저전력 플랫폼으로 지원
- Galaxy Watch 9에 적용되는 신규 칩셋의 MCU를 활용한 저전력 플랫폼 개발

저전력 플랫폼



- 기존 AP 기반 플랫폼과 사용자 경험의 차이가 없는 기능 제공
- 사용 시간 저하가 없는 신규 기능 제공
- WearOS App Eco 기반의 저전력 플랫폼 지원

신규 칩셋 MCU 기반 플랫폼 확보



- 신규 칩셋의 MCU 기능을 효율적으로 활용할 수 있는 플랫폼 확보
 - MCU의 자원의 효율적으로 활용
 - MCU와 AP 플랫폼간 효율적인 운영

요구사항 분석 | Stakeholder, 수집, 정제

과제 소개

요구 분석

설계

검증

결론

요구사항 수집

1. 주요 Stakeholder

Stakeholder	역할
PP	GW9 상품 기획 관점의 요구 사항
PM (SS/GG/QC)	App, Service 관점의 요구 사항
SW PL	GW9 제품 과제 관점의 요구 사항
SW Eng (SS/GG/QC)	SW 개발 관점의 요구 사항
HW Eng (SS/GG/QC)	HW 개발 관점의 제약/요구 사항 (HW 사양, HW 활용, 성능, 소모전류)
UX (SS/GG/QC)	제품 Design, UX 관점의 요구 사항
CX	사용자 VOC, 사용자 관점의 요구 사항
VP	임원 레벨의 High Level 의사결정 사항
Google Partner	삼성/Google 파트너 협업 관점, 플랫폼 관점의 요구 사항
QC Partner	삼성/QC 파트너 협업 관점, 칩셋 업체 과점의 요구 사항

2. 요구사항 수집 방법

- Watch 사용 시간 개선 TF(주 2회)
- 3사 Workshop 진행
 - 1차 : MTV
 - 2차 : MTV
 - 3차 : Sandiego
- 3사 Offloading TF (Weekly)

요구사항 도출

- 수집된 요구사항을 정제하여 FR, 제약사항 도출
- FR 기반으로 시스템 경계 정의 및 Use Case 도출

No.	Description	제안팀	중요성
1	손목을 들어 올렸을때 Watch Face Glance 모드(시간, 위치 정보 표시)를 지원하여야 한다.	PP	H
2	Watch Face Glance 모드에서 일정 시간이 지나면 AOD mode로 전환 되어야 한다.	UX	L
3	Watch Face Glance 모드에서 터치나 버튼 입력이 있는 경우 Normal mode로 전환 되어야 한다.	UX	L
4	AOD 모드에서 터치나 버튼 입력이 있는 경우 Normal mode로 전환 되어야 한다.	UX	L
5	Watch Face Glance 모드에서 초침 표시를 지원하여야 한다.	UX	L
6	Watch Face Glance 모드에서 Animation type(lottie)지원하여야 한다.	UX	L
7	AI Agent 사용하기 설정 시, 손목을 들어 올렸을때 바로 발화 인식이 수행 되어야 한다.	PP	H
8	손목을 들어 올렸을때 운동 화면 Glance 모드(시간, 운동, 센서 정보 표시)를 지원하여야 한다.	UX	L
9	운동 화면 Glance 모드에서 초단위 표시를 지원하여야 한다.	Health PM	L
10	운동 화면 Glance 모드에서 Animation type(lottie)지원하여야 한다.	UX	L
11	운동 화면에서 사이클링 외부 센서 정보가 표시 되어야 한다.	Health PM	H
12	사이클링 외부 센서는 내부 헬스 센서와 동일하게 WHS를 통해 사용할 수 있어야 한다.	Google PM	H
13	Alert type noti 수신 시 수신 알림(진동) 및 수신 표시가 발생하여야 한다.	UX/CX	H
14	노티 수신 후 노티 앱을 통해 상세 정보를 확인 할 수 있어야 한다.	UX/CX	L

[14건의 요구사항 수집]

기능 요구 사항	기능 요구 사항 상세 설명
FR1	Watch Face 정보표시 지원 손목을 들어 올렸을때 Watch Face Glance 모드 (시간, 위치 정보 표시)를 지원하여야 한다.
FR2	손목 들어 올리 AI Agent 동작 지원 AI Agent 사용하기 설정 시, 손목을 들어 올렸을때 바로 발화 인식이 수행 되어야 한다.
FR3	사이클링 외부 센서 연동 지원 운동 화면에서 사이클링 외부 센서 정보가 표시 되어야 한다.
FR4	노티 수신 알림 지원 Alert type noti 수신 시 수신 알림(진동)이 발생하여야 한다.
FR5	외부 센서와 Health Framework 연동 지원 사이클링 외부 센서는 내부 헬스 센서와 동일하게 WHS를 통해 사용할 수 있어야 한다.

[5건의 정제된 요구사항]

제약 사항	제약 사항 설명
C1	칩셋 구조 변경 제한 Qualcomm SW6100의 저전력 칩셋 기반으로 구현해야 하며, 칩셋의 구조는 변경 될 수 없다.
C2	MCU 메모리 제한 저전력 칩셋(LP)에서 사용할 수 있는 전체 메모리는 SRAM 15MB로, 확장 불가능
C3	File System 사용 제한 저전력 칩셋(LP) 환경에서는 File System 접근 불가능

[3건의 제약 사항]

품질 속성 선정

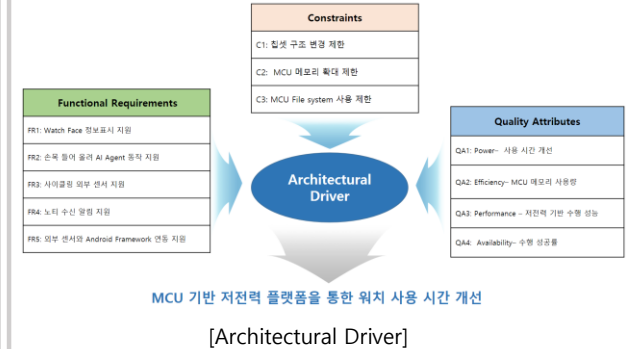
- 수집된 요구사항을 정제하여 품질 속성 도출
- 품질속성에 Utility Tree 적용 및 중요 품질속성 선정 후 정제
→ 총 4개의 중요 품질속성 선정

Quality Attribute	QA Refinement	Scenario	중요도	난이도	추진순위
QA1	Resource Utilization (Power)	가운 활용을 위해 사용 시간 내에 80% 사용 시간이 제한 되어야 한다. (QA1은, 기존 AP 기안 고전압 동작을 유지 시 소모전류 사용량 대비 4% 이하로 시 줄여야 한다.)	H	H	1
QA2	Resource Utilization (Memory)	MCU 용 메모리의 80% 이하로 사용을 제한 되어야 한다. (QA2는, 기존의 동작을 위한 MCU 메모리가 사용은 80% 이내 되어야 한다.)	H	H	2
QA3	Time Behavior	지연에 영향을 끼친 성능 최적화 가운 활용을 위한 성능 최적화 시 250ms 이내로 동작 되어야 한다. (QA3은, 기존 AP 기안 고전압 동작을 유지 시 250ms 이내로 동작 되어야 한다.)	H	M	3
QA4	Functional Suitability (Correctness)	지연에 영향을 끼친 후에도 기존 동작을 동일하게 동작해야 보장 되어야 한다. (QA4은, 지연에 영향을 끼친 후 동작이 정상으로 동작 되어야 한다.)	H	M	4
Reliability	오류로딩 실패 복구	오류로딩 실패 복구 시간 < 2s (QA5은, MCU Fault 발생 후 MCU 기안 동작을 위한 복구 time state 동작이 2s 로 이루어져야 한다.)	M	M	5
Adaptability	WearOS 통합 최적화, HALAPI 인터페이스	신개 칩셋 지원 및 플랫폼 다변화 지원 시 Integration이 용이 되어야 한다. (QA6은, 신개 칩셋을 통해 WearOS 통합을 위한 HALAPI 인터페이스가 지원 되어야 한다.)	M	L	6
Time Behavior	Animation update 주기	Glance mode에서 30fps animation을 지원하여야 한다. (QA7은, 기존 WatchFace Glance mode에서 30fps animation을 지원하여야 한다.)	L	L	7

[품질속성에 Utility Tree 적용]

Architectural Driver 선정

- FR, 제약사항, 선정된 QA를 고려하여 설계에 영향을 주는 핵심 요구사항을 선정
- 선정된 Architectural Driver
 - 기능요구사항(5개)
 - 제약사항(3개)
 - 중요 품질속성(4개)



Build up

저전력 플랫폼 지원 범위를 위한 Big Data 분석 및 방향성 공유

- MTV Workshop (3/25~3/27)
- Big Data 분석 및 차기 제품 방향성 공유

1,2차 워크샵 통한 요구 사항 및 품질 요구 사항 정의

- 1차 MTV Workshop (4/29~5/1)
 - 삼성 (6), 구글 (15), 퀄컴 (9)
 - 신규 플랫폼 기반 요구 사항/KPI/일정 논의
- 2차 San Diego Workshop (6/17~20)
 - 삼성 (12), 구글 (16), 퀄컴 (15)
 - 신규 칩셋 기반 요구 사항/KPI/일정 논의

Weekly Call을 통한 세부 사항 확정

- 합의 사항들에 대한 구체적인 진행
- 진행 사항 공유 및 이슈 논의

25.06 San Diego worksh
op

25.04 MTV workshop

프로젝트에서 달성해야할 KPI(Exit Criteria) 정의

- Stakeholder 관점 요구 사항 논의 및 확정
- 주요 품질 속성 발굴, 정의
- 각 주요 품질 속성 별 KPI 정의
 - Exit Criteria 구체화 논의

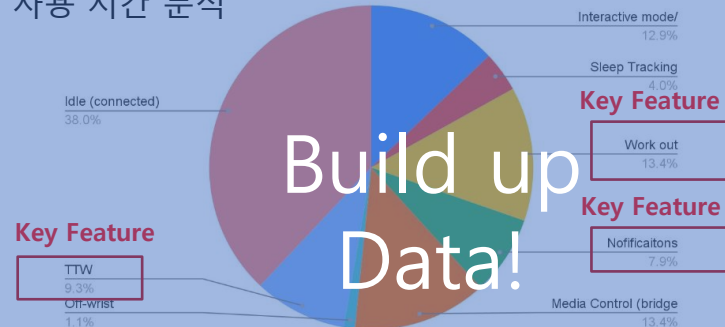
Stakeholder	역할
PP	GW9 상품 기획 관점의 요구 사항
PM	App, Service 관점의 요구 사항
SW PL	GW9 제품 과제 관점의 요구 사항
SW Eng Lead	SW 개발 관점의 요구 사항
HW Eng Lead	HW 개발 관점의 제약/요구 사항 (HW 사양, HW 활용, 성능, 소모전류)
UX	제품 Design, UX 관점의 요구 사항
CX	사용자 VOC, 사용자 관점의 요구 사항
VP	임원 레벨의 High Level 의사결정 사항
Google Partner	삼성/Google 파트너 협업 관점, 플랫폼 관점의 요구 사항
QC Partner	삼성/QC 파트너 협업 관점, 칩셋 업체 과점의 요구 사항

다양한 관점의 참여자들과 논의 과정 통한 요구 사항 및 품질 요구 사항 정의

Big Data 분석을 통한 유효 시나리오 발굴

GW7 사용자 Big Data를 분석을 통한 핵심 요소 발굴

- 소모전류 사용 시나리오 분석
- CUJ by Weighted Energy Cost (P90 user) 사용 시간 분석



※ TTW (Tilt To Wakeup) : 손목 들어 올려 켜기

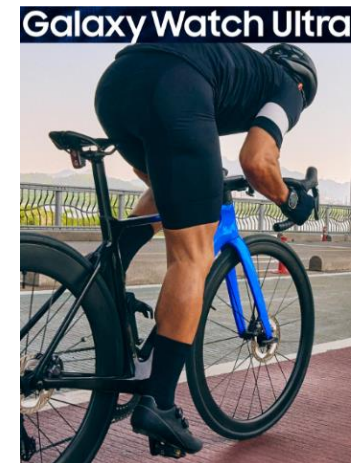
데이터 분석을 통한 핵심 요소 발굴

- 위치 대기 상태의 경우 이미 Base 전류로 최적화 (38%)
- 사용자의 위치 직접 사용(interactive) 경우는 AP 지원 필요(12.9%)
- 대기 상태, 직접 사용 같은 경우를 제외한 나머지 경우에 대해 **저전력 플랫폼** 지원 시 소모전류 개선의 의미가 있는 핵심 요소 발굴

저전력 플랫폼 기반 신규 시나리오 발굴

GW9의 신규 기능 중 저전력 플랫폼으로 지원해야할 요소 발굴

- AI 관련 기능
- 헬스 핵심 전략 기능



기존 기능과 신규 기능 간 연관 관계 분석

- Big Data 분석의 결정에 신규 기능이 연관 관계가 있는 경우 저전력 플랫폼 설계에 영향이 있는지 검토 필요

Big Data 분석을 통한 핵심 요소 검토 및 신규 기능과 연관성 검토 하여 요구 사항 도출 필요

사용 시간 핵심 요소

손목 올려 켜기 (9.3%)

- 1시간 당 평균 300회
- False alarm의 경우가 많은 부분을 차지 할것으로 예상
⇒ False alarm의 비율을 Big data로 확인하기 어려움
- 사용자 사용 목적 분석(CX팀)
 - 사용자는 단순 시간이나 **Watch Face 내 정보 확인**이 주 목적

Notification Alert (7.9%)

- 하루 평균 200회 이상(CX팀 분석)
- Mobile에서 전달되는 Notification의 Alert이 소모전류 사용의 많은 부분을 차지(HW팀 분석)

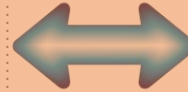
Workout (13.4%)

- 1회 운동 평균 40분 (CX팀 분석)
- App 사용 횟수는 적으나 1회 평균 사용 시간이 긴 특징을 가지고 있음
- 특정 운동의 경우 1시간 이상의 평균 사용 시간을 갖기도 함
- 사용자 패턴에 따라서 차지하는 비율의 편차가 큼
- 운동 사용 패턴이 늘어남에 따라 비중이 증가 추세

신규 기능 중 연관성 검토 필요 기능

AI 호출

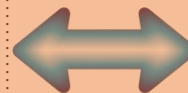
- AI 중요성이 강화 됨에 따라 AI 호출 편의성 개선이 필수 기능으로 요구 됨 (PP)
- 기존 Hot word 호출 방식에서 단순 손목들어 올림을 통해 바로 AI 사용을 가능하도록 지원 필요
- Default 설정 필요 (PP팀/CX팀)



Goal
Data!

사이클 센서 액세서리 지원

- 차기 모델(Galaxy Ultra 2)에 사이클 종목 핵심 기능(PP/Health PM)
- 외부 센서를 와치와 연동하여 사이클 운동 중에 활용할수 있도록 지원 필요 (Health PM)



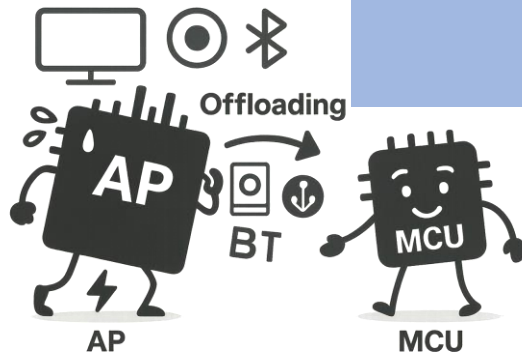
Offloading이란?

일반적인 의미

- 일부 작업(연산, 처리, 데이터 전송 등)을 원래 주체가 아닌 다른 쪽으로 넘겨서 부담을 줄이는 것을 의미

Watch에서의 의미

- AP의 일부 기능을 MCU로 넘겨 AP의 역할을 줄이는 것



Offloading의 목적

- AP대비 소모전류 사용이 적은 MCU 사용을 통해 소모 전류를 개선하여 Watch의 사용 시간을 늘리려는 목적

Offloading의 종류

Offloading 명칭과 의미

명칭 : [기능명] + Offloading

의미 : 해당 [기능]을 Offloading 함

⇒ 해당 [기능]을 MCU에서 처리 함.

Offloading의 예

- Display Offloading
 - Display를 MCU를 통해 처리 함
 - AOD offloading ⇒ AOD 기능을 MCU를 통해 처리 함.
- Sensor Offloading
 - Sensor를 MCU를 통해 처리 함.
- BT Offloading
 - BT를 MCU를 통해 처리 함

Domain!!
핵심만!! Easy!!

요구사항 분석 | 기능요구사항, 제약사항



과제 소개	요구 분석	설계	검증	결론
-------	-------	----	----	----

Build up
신뢰!

기능 요구 사항	기능 요구 사항 상세 설명
FR1 Watch Face 정보표시 지원	손목을 들어 올렸을때 Watch Face Glance 모드 (시간, 와치 정보 표시)를 지원하여야 한다.
FR2 손목 들어 올려 AI Agent 동작 지원 ※ RTT(Raise To Talk)	AI Agent 사용하기 설정 시, 손목을 들어 올렸을때 바로 발화 인식이 수행 되어야 한다.
FR3 사이클링 외부 센서 연동 지원	운동 화면에서 사이클링 외부 센서 정보가 표시 되어야 한다.
FR4 노티 수신 알림 지원	Alert type 노티 수신 시 수신 알림(진동)이 발생하여야 한다.
FR5 외부 센서와 Health Framework 연동 지원	사이클링 외부 센서는 내부 헬스 센서와 동일하게 WHS를 통해 사용할 수 있어야 한다.

제약 사항	제약 사항 설명
C1 칩셋 구조 변경 제한	Qualcomm SW6100의 저전력 칩셋 기반으로 구현해야 하며, 칩셋의 구조는 변경 될 수 없다
C2 MCU 메모리 제한	저전력 칩셋에서 사용할 수 있는 전체 메모리는 SRAM 17MB로, 확장 불가능
C3 File System 사용 제한	저전력 칩셋 환경에서는 File System 접근 불가능



□ Utility Tree 전개를 통한 핵심 품질 속성 도출

* 선정 기준 : 중요도/난이도(L, M, H)에 따라 상위 QA 선정(중요도 우선순위로 선정)

QA1

QA2

QA3

QA4

Quality Attribute	QA Refinement	Scenario	중요도	난이도	우선순위
Resource Utilization (Power)	사용 시간 개선	기존 플랫폼(AP 기반) 사용 시간 대비 8% 사용 시간이 개선 되어야 한다. [KPI조건 : 기존 AP 기반 고성능 플랫폼 동작 시 소모전류 사용량 대비 8% 이하로 사용되어야 한다.]	H	H	1
Resource Utilization (Memory)	MCU 사용 메모리 최적화	MCU 총 메모리의 80% 이내로 사용이 제한 되어야 한다. [KPI조건 : 저전력 플랫폼을 위한 MCU 메모리 사용은 80% 이내 여야 한다.]	H	H	2
Time Behavior	저전력 플랫폼 기반 성능 최적화	기존 플랫폼 사용 성능 대비 성능 저하가 250ms 이내로 동작 되어야 한다. [KPI조건 : 기존 AP 기반 고성능 플랫폼 동작 성능 대비 성능 저하는 250 msec 이내여야 한다.]	H	M	3
Functional Suitability (Correctness)	동작 성공률 보장	저전력 플랫폼 적용 후에도 기존 플랫폼과 동일한 동작 성공률이 보장 되어야 한다. [KPI조건 저전력 플랫폼 적용 후 WearOS CTS/VTs 통과율 ≥99.9%]	H	M	4
Reliability	오프로딩 실패 복구	오프로딩 실패 복구 시간 ≤2초 [KPI조건 : MCU Fault 발생 후 MCU 기반 플랫폼 정상 복구(idle state done)까지 2초 이내여야 한다.]	M	M	5
Adapability	WearOS 통합 최적화, HAL/API 연계 원활	신규 칩셋 지원 및 칩셋 다변화 지원 시 Integration이 용이 하여야 한다. [KPI조건 : 신규 칩셋 Bring up 이후 MCU 연동 HAL Test 완료까지 2M/M 이내여야 한다.]	M	L	6
Time Behavior	Animation update 주기	Glance mode에서 30fps animation을 지원하여야 한다. [KPI조건 : 대표 Watchface Glance mode에서 30 fps 성능이 나와야 한다.]	L	L	7

Goal Data!

저전력 플랫폼 사용시간 Exit Criteria 기준

저전력 플랫폼의 핵심 목표는 사용시간 개선으로 중요도가 높음

PP 의견 :

GW9 사용 시간 목표 제안: 기존 대비 **30% 이상 개선 필요**

현 **37.9시간**(사용자 Bigdata 기반) ⇒ **49시간 이상**

이유 : **AOD 2일 사용** 홍보 필요 (기존 AOD 30 시간으로 홍보)

HW 의견 :

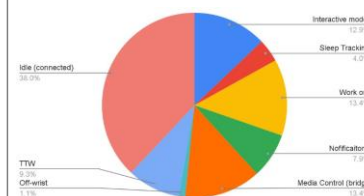
배터리 사이즈 증가, 칩셋 공정 개선으로 순수 HW 개선을 통한 개선은 약 **22%** 정도 예상 ⇒ **46 시간**

- 배터리 사이즈 증가 : 325mAh ⇒ 390mAh (**20% ↑**)
- 칩셋 공정 개선 : 2~3% **↑** 예상

SW를 통해 **8%(3시간)** 사용 시간 추가 개선 필요

SW 분석

저전력 Platform 기반 해결 대상 검토



Interactive 동작 제외

Idle 상태, Sleep 상태 등 대기 상태 동작 제외
⇒ 약 55%

5% 이상을 차지하는 기능 대상

선정 된 부분(31%)에 대해서 저전력 플랫폼으로 개선

개선 검토 대상이 차지하는 비율 : **31%**

- 검토 대상을 통해 해당 **31%**로 전체 **8% 개선 필요**
- 나머지 69%는 개선 없음 가정 (0%)

⇒ 개선 검토 대상은 약 **25.8%** 개선을 해야 전체적으로 8% 개선 됨

KPI 판단 기준:

저전력 플랫폼 기반 소모전류는 기존 AP 플랫폼 소모 전류의 **8% 이상 개선** 되어야 한다.

Goal

Data!

저전력 플랫폼 Memory Exit Criteria 기준

제한된 메모리내에서 메모리 최적화는 향후 플랫폼의 기능 확장을 위해 중요도가 높음

SW PL 의견 :

향후 **OS upgrade 7회** 지원을 위한 여유 공간 확보 필요
⇒ 파티션별 **20%** 여유 공간 확보

PP 의견 :

향후 OS upgrade 시 신규 기능 추가 시에도 사용 시간 유지 혹은 개선이 되어야 함. 이를 반영할 여유 공간 추가 확보 필요

PM 의견 :

Long Term으로 진행 중인 **신규 기능**(Live update, ARGlass gesture 연동)을 OS upgrade로 지원하기 위한 여유 공간 확보 필요

HW 의견 :

SRAM을 적게 사용하는 경우 남는 size를 disable 시켜 소모 전류 이득을 볼 수 있음

참고 Reference

MCU 별 메모리 (SRAM) 사양 – 총 17MB (15MB/2MB reserved)

MCU	SRAM 할당 파티션 크기
AM	6.0 MB
WM	4.5 MB
DSP/Q6	4.5 MB
기타	2 MB (Reserved)

칩셋 기본 Bring up 직후 메모리 현황

MCU	총 사용량	Available
AM	3.8 MB	2.2 MB
WM	2.9 MB	1.6 MB
DSP/Q6	2.3 MB	2.2 MB

KPI 판단 기준:

저전력 플랫폼을 위한 MCU 메모리 사용은 80% 이내여야 한다 (여유 메모리 20% 이상)

요구사항 분석 | 품질 속성 및 ARS 선정 - QA3

과제 소개

요구 분석

설계

검증

결론

Goal
Data!

저전력 플랫폼 성능 Exit Criteria 기준

고성능 AP에서 저성능 MCU로의 Offloading에 따른 성능 저하 최소화를 위해 성능 최적화 중요도가 높음

Google UX/CX 의견 :

경험 기준 중 Core Web Vitals 기준으로 검토



INP의 판단의 기준은 75% 안쪽에 포함 되는 경우 좋음으로 판단

	100ms	200ms	300ms	400 ms	500 ms
phone	12%	56%	76%	88%	92%

KPI 판단 기준:

저전력 플랫폼 기반 성능은 기존 AP 플랫폼 동작 성능 대비 250 msec 이내여야 한다.

참고 Reference

Jakob Nielsen의 응답 시간: 3가지 중요한 제한

반응 시간(ms)	사용자 인지 경험
0~100	즉각적 반응, 성능 저하 인식 불가
100~300	미세한 지연 인지, 시스템 개입 감지
300~1,000	명확한 지연, '기계가 작업 중'으로 인식

Doherty 임계값

반응 시간(ms)	사용자 인지 경험
0~100	즉각적 반응, 성능 저하 인식 불가
100~400	일부 민감한 유저는 미세한 차이 가능, 대다수 사용자는 평소와 크게 다르지 않게 느낌
400 이상	대다수 사용자에게 명확한 성능 저하가 체감되며 집중이나 몰입도가 저하

요구사항 분석 | 품질 속성 및 ARS 선정 - QA4

과제 소개

요구 분석

설계

검증

결론

Goal
Data!

저전력 플랫폼 동작성공률 Exit Criteria 기준

기존 플랫폼과 저전력 플랫폼의 동일한 동작 성공률 보장은 중요도가 높음

SW PL 의견 :

저전력 플랫폼 기반의 동작과 기존 플랫폼 기반 동작의 수행 성공률은 동일해야 함.

Google PM/Partner 의견 :

일부 기능에 대해 저전력 플랫폼으로 전환 지원이 되더라도, 기존 플랫폼에서의 호환성 및 동작은 유지되어야 함.

PP/UX 의견 :

Feature 기능 요구 사항에 대해서 기존 플랫폼을 통한 지원, 저전력 플랫폼을 통한 지원과 상관 없이 기능 요구 사항에 대한 동작은 동일해야 함. 양쪽도 제약이 같다면 동등한 것으로 판단.

참고 Reference

CTS/VTS 란?

목적: Wear OS 기기가 Google 호환성 기준을 충족하는지 검증

CTS (Compatibility Test Suite)

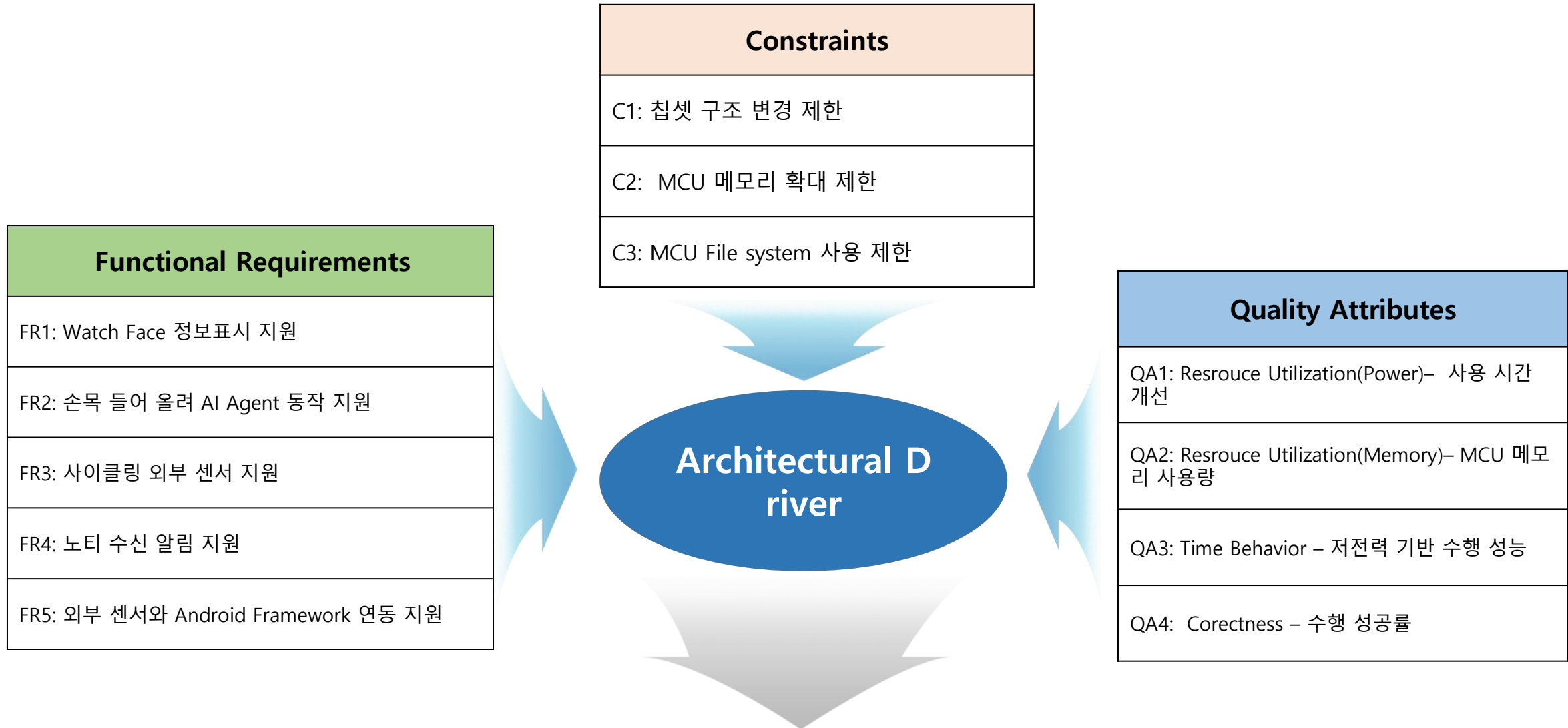
- 대상: Android 프레임워크/플랫폼 전반
- 내용: CDD 준수 여부 확인(API, 시스템 동작, 권한 등 상위 레벨 기능이 의도대로 작동하는지 테스트)

VTS (Vendor Test Suite)

- 대상: 벤더 레이어(HAL 등 하위 소프트웨어, 벤더 인터페이스)
- 내용: 하드웨어 추상화 계층이 올바르게 구현되어 프레임워크와 정상 통신하는지 검증

KPI 판단 기준:

저전력 플랫폼 적용 기능에 대한 WearOS CTS/VTS 통과율 $\geq 99.9\%$



MCU 기반 저전력 플랫폼을 통한 위치 사용 시간 개선

설계 | Module View 및 설계 포인트 선정

과제 소개

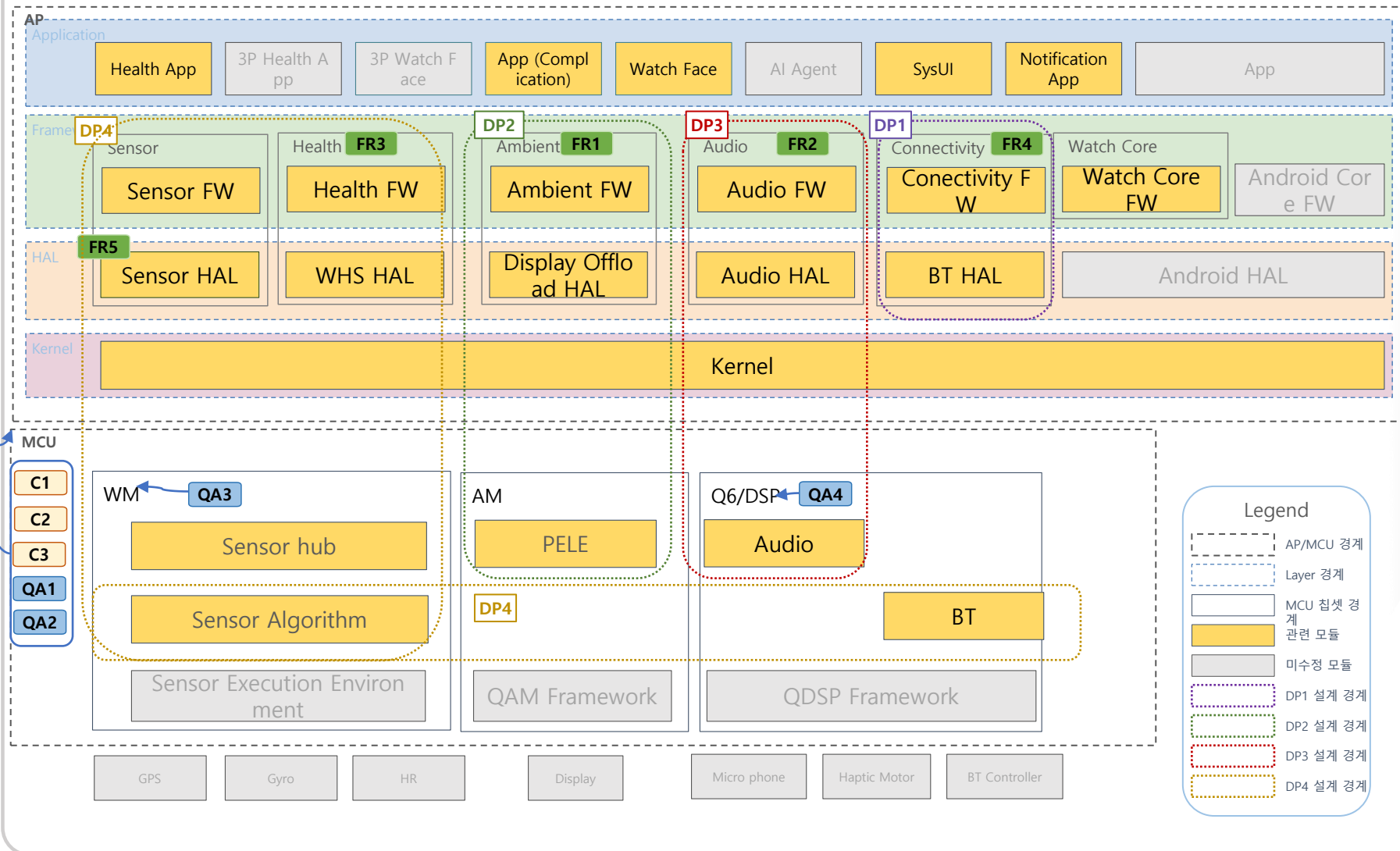
요구 분석

설계

검증

결론

Skeleton Architecture



설계 Decision Points

- DP1. Notification 수신 저전력 처리 방안
- DP2. Complication 정보 업데이트 방안
- DP3. 음성 구분 저전력 처리 방안
- DP4. 외부 센서 Gatt Parser 배치 방안

기능 요구사항

- FR01 Watch Face 정보 표시 지원
- FR02 손목 들어 올려 AI Agent 동작 지원
- FR03 사이클링 외부 센서 지원
- FR04 noti 수신 알림 지원
- FR05 외부 센서와 Android Framework 연동 지원

제약사항

- C01 칩셋 구조 변경 제한
- C02 MCU 메모리 확대 제한
- C03 MCU File system 사용 제한

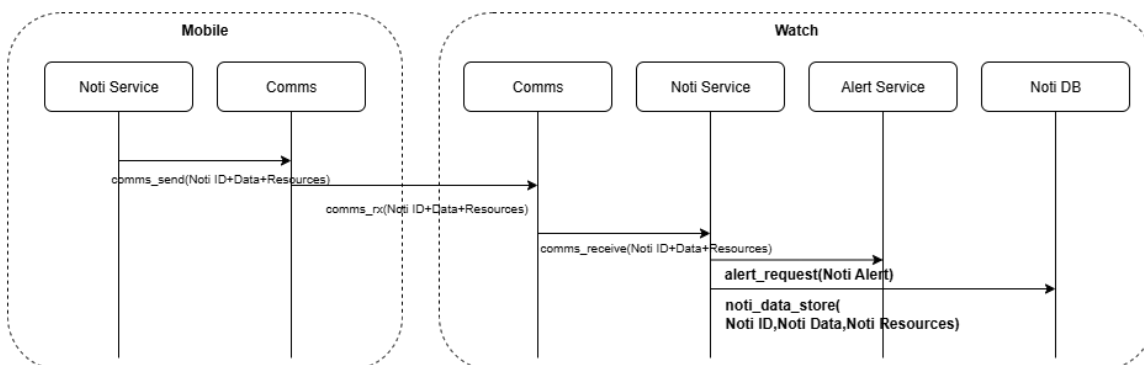
품질 속성

- QA01 Resource Utilization - 사용 시간 개선
- QA02 Resource Utilization - MCU 메모리 사용량
- QA03 Time Behavior - 저전력 기반 수행 성능
- QA04 Correctness- 수행 성공률

Notification 알림

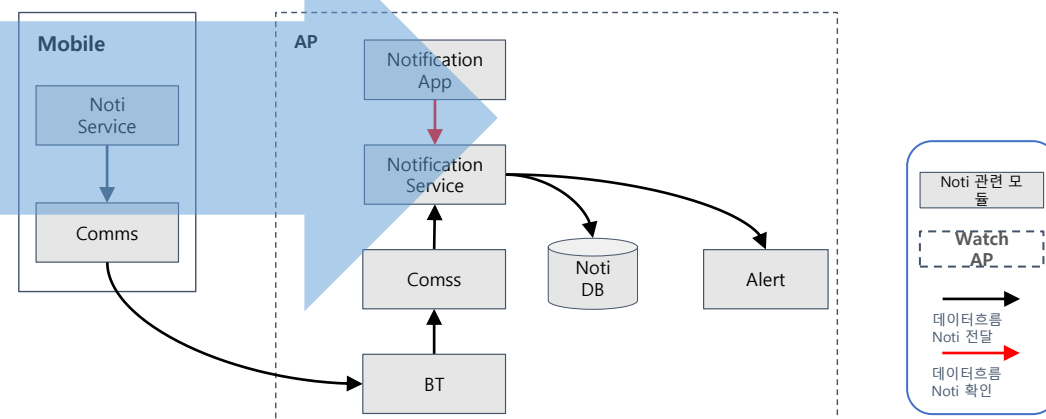
- Notification 알림은 워치 소모 전류 비중이 큼(7.9%)
- 동작
 - 모바일에서 발생한 Notification을 와치로 전달
 - 모바일과 와치 사이에는 BT 기반의 Comms layer를 통해서 통신
 - Notification 수신 시
 - Noti data는 DB에 저장
 - Sound/Haptic을 통한 Noti Alert 수행

Build up



Notification 알림 처리 Sequence diagram

Notification 수신 동작



AP 동작의 Notification 알림 처리

동작 확인 및 문제점

- Noti 수신 시 Noti data 저장과 Alert 동작이 AP에서 동시 처리 됨
- Notification App을 통해 수신 된 Notification 내용 확인
 - ⇒ Noti 수신 알림 동작과 Noti 내용 확인은 사용자 시나리오가 분리 됨
 - ⇒ **Notification 수신 과정에서 소모 전류가 많이 발생 함**

※ 사용자는 noti 수신 시 매번 noti를 확인 하지 않음

Noti 수신 과정 시 소모 전류 개선을 위한 저전력 플랫폼 마련 필요

설계 | DP1 Notification 수신 저전력 플랫폼 처리 방안

과제 소개	요구 분석	설계	검증	결론
QA1. 사용시간	QA2. 메모리 최적화	QA3. 성능 최적화	FR4. 노티 수신 알림	C1. 칩셋 구조 변경
			C2. MCU 메모리	C3. File System

	1안: Noti. Service Offloading	2안: Noti. Alert Offloading	3안: BT Sniff Offloading
방안	중요 모듈 AP/MCU 데이터 흐름: Noti 전달 데이터 흐름: Noti 확인 Noti data 저장 Alert + Data Noti 전용 Comms Offloading	Noti data 요청 New Noti Flag 설정 Alert only Noti 전용 Comms Offloading	Noti data 요청 Alert only Sniff offloading New Noti Flag 설정 ※ BT Sniff 란?
장점	- 노티 수신 시 AP 동작이 필요 없음 - 노티 내용 확인 시 MCU의 Noti data를 sync 하여 성능 저하가 없음	Noti data 처리를 위한 MCU 메모리 필요 없음	- 전용 Comms(Micro BT) Offloading 불필요 → 구현 위험/범위 축소 - Noti data 처리를 위한 MCU 메모리 필요 없음 - Noti 외 BT전반 대기 시나리오에도 저감 효과가 파급
단점	- Noti data를 저장하기 위한 MCU 메모리 추가 필요 - Noti 전용 Comms(Micro BT) Offloading 필요 - 짧은 시간 Noti 폭주 시 Data drop 을 막기 위한 AP 동작 필요	- Noti 수신 시 Flag 설정을 위한 AP 동작 필요 - Noti 내용 확인 시 모바일과 Noti data sync 동작으로 성능 저하 발생(+110msec) - 전용 Comms(Micro BT) Offloading 필요	Noti 내용 확인 시 모바일과 Noti data sync 동작으로 성능 저하 발생(+110msec)
Trade Off	소모전류: MCU 단독 처리로 매우 우수 MCU 메모리: Noti Service 및 Noti Data 관리 성능: AP처리 성능과 동등 수준 ★★★★ ★★★ ★★★	소모전류: MCU 처리로 우수 MCU 메모리: Noti Service 증가 성능: Noti 확인 시 Data 연동 지연 ★★★★ ★★★★ ★★★	소모전류: BT 전반에 이득 MCU 메모리: Sniff mode 증가 성능: Noti 확인 시 Data 연동 지연 ★★★★ ★★★★ ★★★

설계 | DP1 Notification 수신 저전력 플랫폼 처리 방안

과제 소개	요구 분석	설계	검증	결론
QA1. 사용시간	QA2. 메모리 최적화	QA3. 성능 최적화	FR4. 노티 수신 알림	C1. 칩셋 구조 변경
			C2. MCU 메모리	C3. File System

	1안: Noti. Service Offloading	2안: Noti. Alert Offloading	3안: BT Sniff Offloading
방안			
장점	• 노티 수신 시 AP 동작이 필요 없음 • 노티 내용 확인 시 MCU의 Noti data를 sync 하여 성능 저하가 없음	• Noti data 처리를 위한 MCU 메모리 필요 없음	• 전용 Comms(Micro BT) Offloading 불필요 → 구현 위험/범위 축소 • Noti data 처리를 위한 MCU 메모리 필요 없음 • Noti 외 BT전반 대기 시나리오에도 저감 효과가 파급
단점	• Noti data를 저장하기 위한 MCU 메모리 추가 필요 • Noti 전용 Comms(Micro BT) Offloading 필요 • 짧은 시간 Noti 폭주 시 Data drop 을 막기 위한 AP 동작 필요	• Noti 수신 시 Flag 설정을 위한 AP 동작 필요 • Noti 내용 확인 시 모바일과 Noti data sync 동작으로 성능 저하 발생(+110msec) • 전용 Comms(Micro BT) Offloading 필요	• Noti 내용 확인 시 모바일과 Noti data sync 동작으로 성능 저하 발생(+110msec) → Noti Sync 시점 최적화를 통해 data sync 문제 해결 Goal!
Trade Off	소모전류: MCU 단독 처리로 매우 우수 MCU 메모리: Noti Service 및 Noti Data 관리 성능: AP처리 성능과 동등 수준 ★★★ ★☆☆ ★★★	소모전류: MCU 처리로 우수 MCU 메모리: Noti Service 증가 성능: Noti 확인 시 Data 연동 지연 ★★★ ★☆☆ ★☆☆	소모전류: BT 전반에 이득 MCU 메모리: Sniff mode 증가 성능: Noti 확인 시 Data 연동 지연 ★★★ ★☆☆ ★☆☆

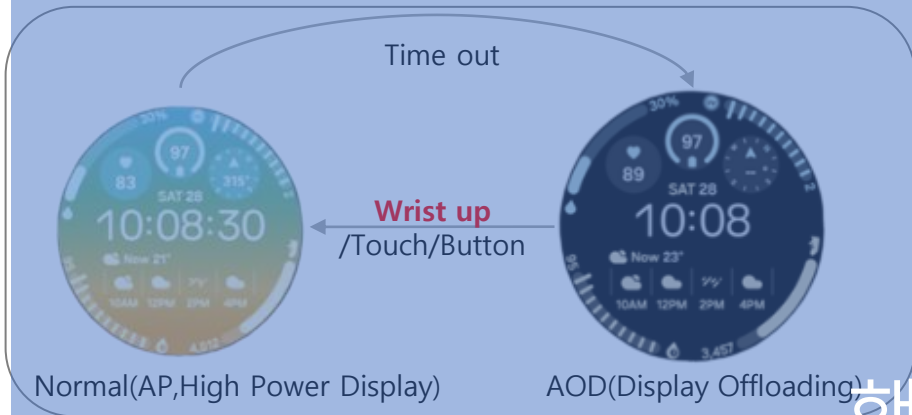
설계 | DP2 Complication 정보 업데이트 방안 (배경)

과제 소개	요구 분석	설계	검증	결론
-------	-------	----	----	----

손목 들어 올려 켜기 (TTW)

Watch Face의 상태

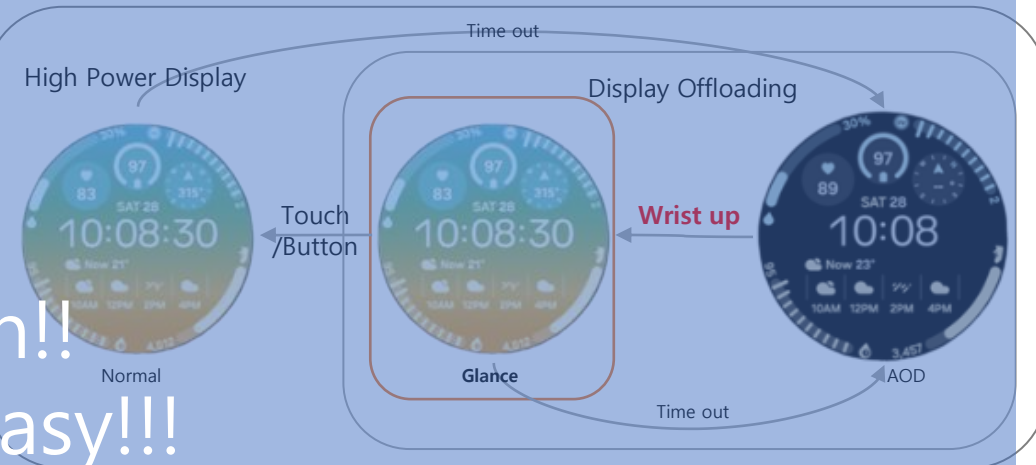
※ TTW : Tilt To Wakeup



- Normal : **Interaction** 처리 및 **다양한 정보 제공** 목적 + 화려한 Animation 효과
- AOD : 단순 **시간 제공** 목적 (정보 update 되지 않음)
- 손목 들어 올려 켜기에 의한 소모 전류 : 9.3%
 - 시간당 약 300 회 발생
 - Interaction 수행 목적이 아닌 단순 위치 정보 확인
 - ➔ 손목 들어 올려 켜기 수행 후 Interaction 수행 비율 4%

개선 방안

Watch Face의 상태 (개선)



- **Glance**: Display Offloading 상태에서 Watch Face 정보 제공 + 정적인 화면 (Animation 효과 미 제공)
- 위치의 정보 확인 기능과 Interaction 수행 기능을 분리
 - 손목 올려 켜기 시 Display Offloading 상태로 지원
 - Touch/Button 시 Interaction을 위한 High Power Display 전환

Domain!!
핵심만!! Easy!!!

Watch face 손목 들어 올려 켜기로 인한 소모 전류 이슈 발생 : 9.3%

설계 | DP2 Complication 정보 업데이트 방안

과제 소개

요구 분석

설계

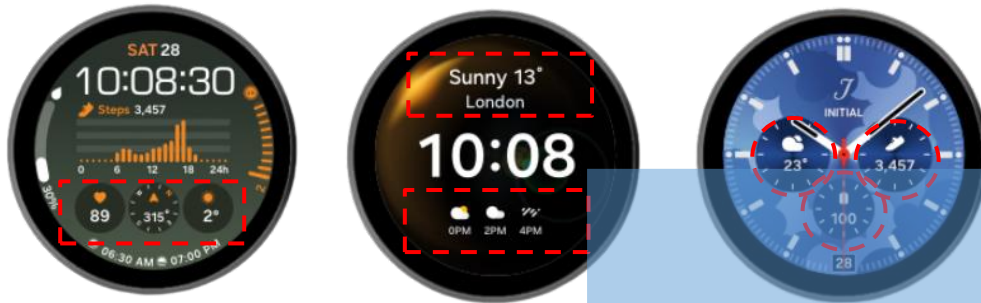
검증

결론

안 (배경)

Complication 이란?

Watch Face는 **Complication**을 통해 다양한 정보를 제공

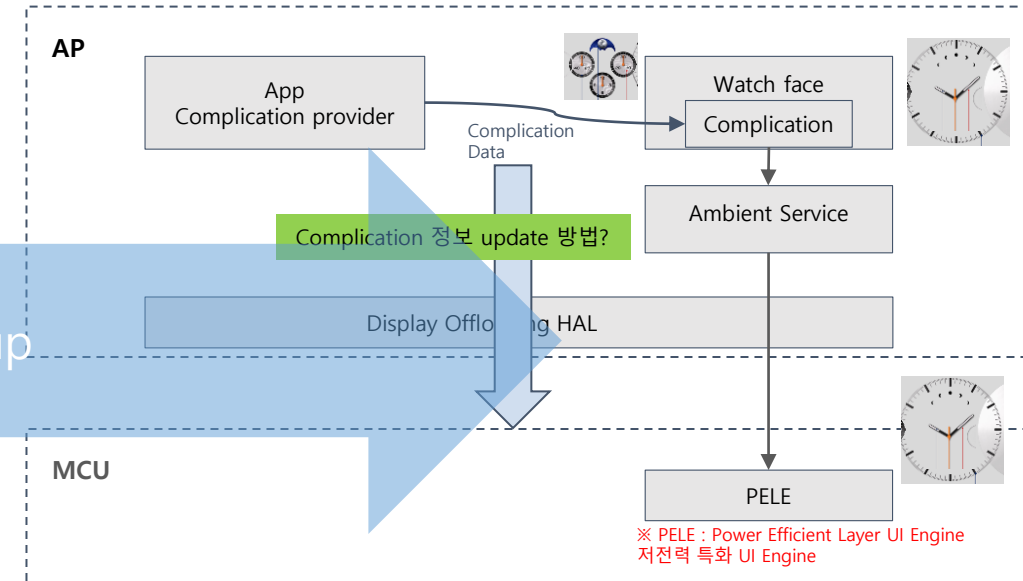


■ Complication

- Watch에 설치 된 App으로 부터 Complication 정보 제공
- Watch Face는 App으로 부터 정보를 제공 받아 Complication 업데이트 수행



Complication update 지원 방안



- Complication Data를 제공 받기 위해 Ap의 App Provider 동작 필요
- 현재 Watchface의 시간 정보 업데이트를 위한 Display Offloading만 고려 되어 있음. - Complication에 대한 Display Offloading 미지원
- Display Offloading 상태에서 Complication update 지원 방안 필요

Display Offloading 상태에서 Why!!! Complication 정보 업데이트 가능한 설계 필요

설계 | DP2 Complication 정보 업데이트 방안

과제 소개	요구 분석	설계	검증	결론
QA1. 사용시간	QA2. 메모리 최적화	QA3. 성능 최적화	FR1. Watch Face 정보 표시	C2. MCU 메모리
			C3. File System	

	1안: Complication Service 분리 방안	2안: Layout/Data Path 분리 방안
방안 New 모듈 MCU/AP 데이터 흐름 Complication 데이터 흐름 Watch Face 초기화		
장점	업데이트 로직이 MCU로 넘어가지 않아 추가적인 MCU 메모리 요구 사항 없음	AP에서 데이터 전달 처리만 수행하여 짧은 AP 동작으로 소모전류가 최소화 됨
단점	Complication에 대한 rendering 처리를 위한 최소한의 AP 동작이 필요 함	MCU가 UI 레이아웃 정보와 렌더링 로직을 모두 가지고 있어야 하므로, MCU 메모리 사용량 증가
Trade Off	소모 전류: Complication UI rendering 을 위한 AP 동작 필요 MCU 메모리: 추가 메모리 없음 성능: Compl. Layout 전달로 AP/MCU간 미세한 통신 지연이 발생 ※ AP/MCU 전송 시간 : 300 KB ~ ~14 ms, 1 MB ~ 46 ms	소모 전류: AP 동작 시간이 짧음 MCU 메모리: UI 렌더러 리소스 캐시 운영 필요 성능: Data 전송 (1KB 미만), MCU rendering (AP 동등 수준)

설계 | DP2 Complication 정보 업데이트 방안

과제 소개	요구 분석	설계	검증	결론
QA1. 사용시간	QA2. 메모리 최적화	QA3. 성능 최적화	FR1. Watch Face 정보 표시	C2. MCU 메모리
				C3. File System

	1안: Complication Service 분리 방안	2안: Layout/Data Path 분리 방안
방안 New 모듈 MCU/AP 데이터 흐름 Complication 데이터 흐름 Watch Face 초기화		
장점	업데이트 로직이 MCU로 넘어가지 않아 추가적인 MCU 메모리 요구 사항 없음	AP에서 데이터 전달 처리만 수행하여 짧은 AP 동작으로 소모전류가 최소화 됨
단점	Complication에 대한 rendering 처리를 위한 최소한의 AP 동작이 필요 함	MCU가 UI 레이아웃 정보와 렌더링 로직을 모두 가지고 있어야 하므로, MCU 메모리 사용량 증가 함 → Resources Cache 최적화 ▶
Trade Off	소모 전류: Complication UI rendering 을 위한 AP 동작 필요 MCU 메모리: 추가 메모리 없음 성능: Compl. Layout 전달로 AP/MCU간 미세한 통신 지연이 발생 ※ AP/MCU 전송 시간 : 300 KB ~ ~14 ms, 1 MB ~ 46 ms	소모 전류: AP 동작 시간이 짧음 MCU 메모리: UI 렌더러 리소스 캐시 운영 필요 성능: Data 전송 (1KB 미만), MCU rendering (AP 동등 수준)

Goal!

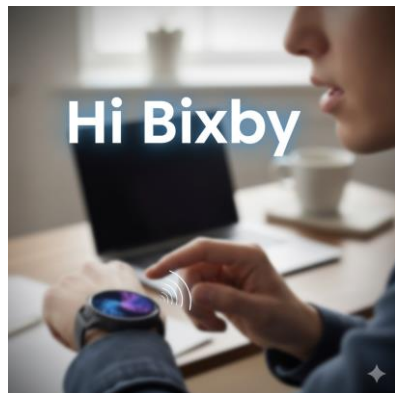
AI 사용성 개선 - Raise To Talk

Raise To Talk(RTT) 방식

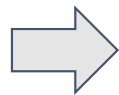
- 사용자가 손목을 들어 올리면 바로 발화 하면 AI Agent가 이를 수행

문제점

- 손목 들어 올리기 제스처 인식 후 발화 처리 위해 AI Agent가 즉시 수행 되어야 함
- 매 손목 들어 올리기 동작에 의한 AI Agent 동작으로 인한 소모전류 증가



기존 핫워드 호출 방식



손목을 들어 올리면 바로 사용하는 방식(RTT)

Build up

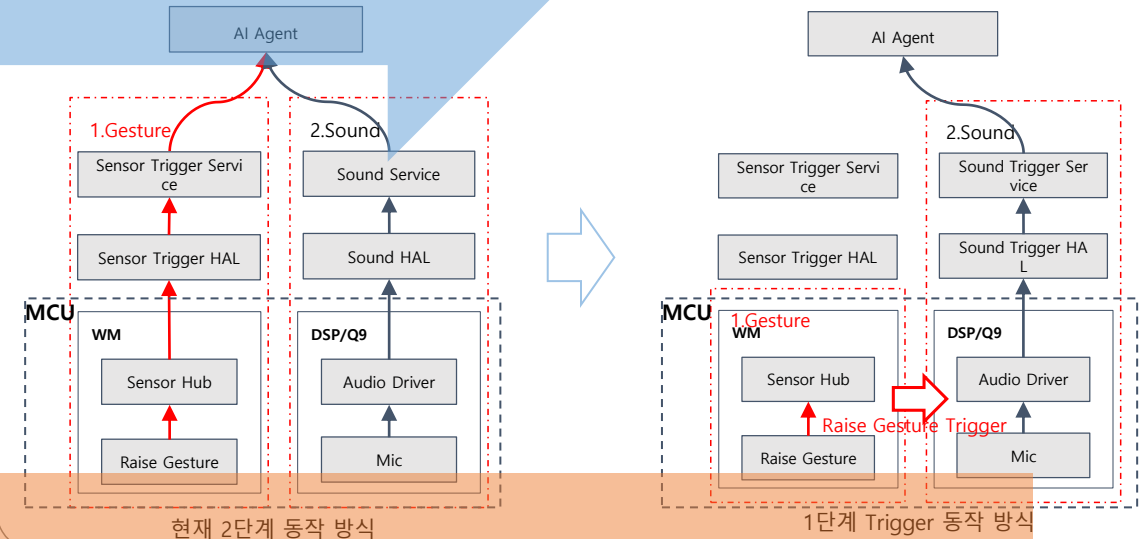
손목 올리기 동작 이슈

동작 분석

- "손목 올리기" 동작에서 AI Agent 구동(Trigger)
- 입력 음성 전달 처리

개선 목표

- 손목 올리기 동작 인식 시 Trigger 동작에 대한 개선 필요
- 손목 올리기 동작 인식 → 음성 인식 → AI Agent 구동 방식으로 개선



Why!!
손목 올려켜기/음성 구분! Trigger 구조 설계 필요

VAD란

VAD (Voice Activity Detection)

- 지금 말소리가 나오고 있는지, 아닌지를 구분해 주는 기능



Domain!!
여기서 끝내자!

VAD 민감도

민감도란?

어느 정도 작은 목소리까지 말소리로 판단할 것인가에 대한 정도

- 민감도가 높은 경우 : 작은 목소리도 판단, 하지만 주변의 말소리를 나의 말 소리라고 판단할 수 있음.
- 민감도가 낮은 경우 : 주변의 목소리에 반응 하지 않음, 하지만 내가 작게 말하는 경우 말소리로 판단 못할 수 있음

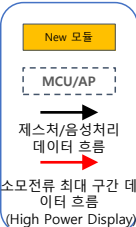
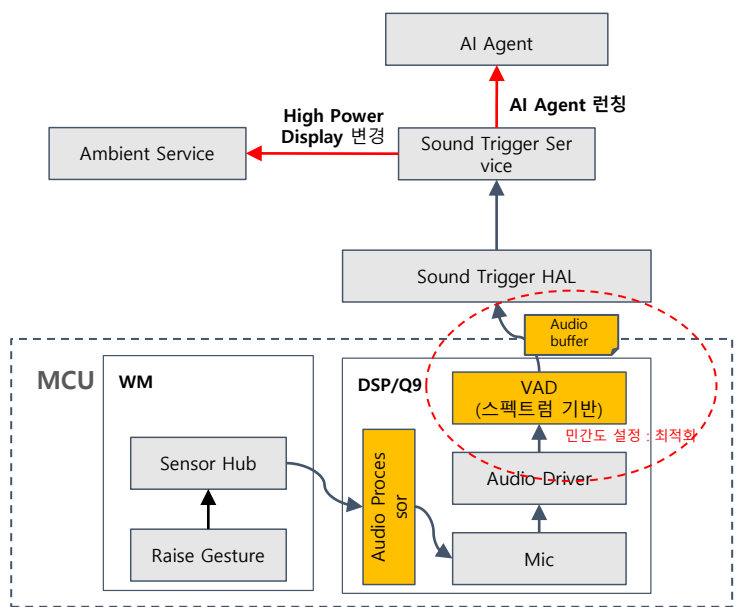
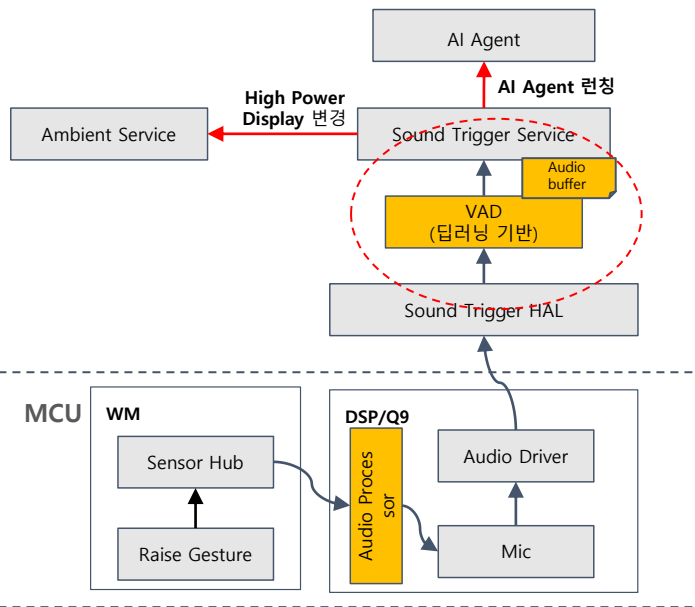
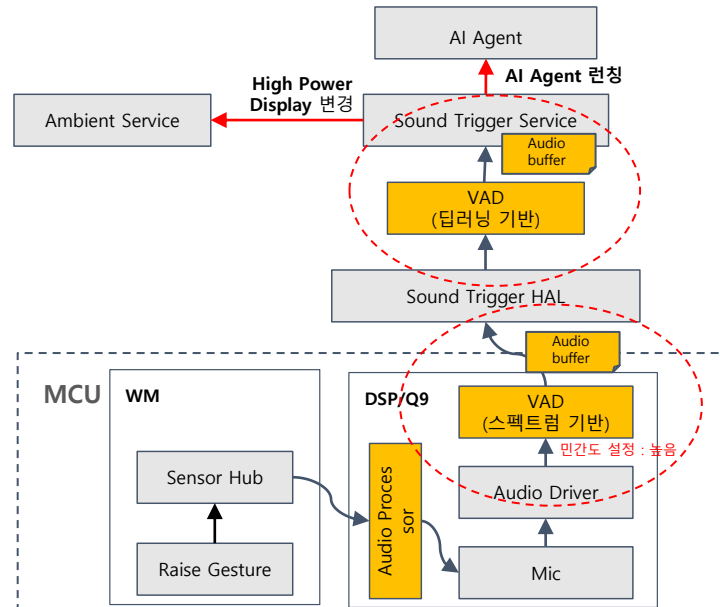
VAD Solution에 따라 민감도에 따라 의도한 정확도가 달라짐.

VAD 검토 Solution 비교

구분	크기	장점	단점	
에너지 레벨 기반	수KB	작은 사이즈, 단순/저력	오인식률 음	
스펙트럼(주파수 특징) 기반	150KB 수준	민감도 3단계 설정 지원 매우 빠름	설정에 따른 오탐 가능	
ML 기반	4MB 수준	데이터로 환경 적응	학습 데이터 필요. 스펙트럼 기반 보다 연상량	높음
딥러닝 기반	2.2 MB 수준	잡음 환경에 강함	스펙트럼 기반 보다 연상량 MCU에서 동작 어려움	높음

설계 | DP3 음성 구분 저전력 처리 방안

과제 소개		요구 분석	설계	검증	결론
QA1. 사용시간	QA2. 메모리 최적화	QA4. 동작성 공률	FR1. Watch Face 표시 FR2.RTT	C1. 칩셋 구조 변경 C2. MCU 메모리	C3. File System

	1안: 저수준 VAD(MCU) 배치 안	2안: 고수준 VAD(AP) 배치 안	3안: 저수준/고수준 동시 배치 안
방안 			
장점	제스처와 음성 판단(VAD) 단계가 모두 MCU 상에서 처리되어 소모전류에 유리	- 딤러닝 기반 음성 판단(VAD)으로 오탐 가능성 낮음 - Audio buffer 등 MCU 메모리 부담 없음	- MCU VAD 수행 후 False alarm 오류를 막기 위한 AP VAD 동작이 제한적 발생 - 음성 판단의 오판 가능성 낮음
단점	- VAD의 민감도 설정에 따라 음성 판단의 오탐 가능성이 있음 - 민감도 높음: 주변 목소리에 Trigger 동작이 발생 할 가능성이 있음 (False Alarm 확률 높아짐) - 민감도 낮음: 작은 소리에는 Trigger 동작 하지 않을 가능성이 있음 - VAD Audio buffer를 MCU에서 가지고 있어야 함 - MCU 메모리 부담	Trigger 동작 전 음성 판단(VAD)처리를 위한 AP 동작이 필요 함 - AP 동작 소모전류 필요	- False alarm이 아닌 경우 불필요한 AP상 VAD 동작 수행 - VAD Audio buffer를 MCU에서 가지고 있어야 함 - MCU 메모리 부담
Trade Off	소모전류 : Trigger 최종 판단 MCU에서 처리 메모리 : 저수준 VAD, Audio buffer 메모리 추가 정확도 : 민감도 튜닝 값에 따른 오류 발생 능 ★★★★ ★★★ ★★☆	소모전류 : Trigger 최종 판단 AP에서 처리 메모리 : MCU 추가 메모리 요구 없음 정확도 : 딤러닝 기반 VAD 동작 정확도 높음 ★★☆☆ ★★★★ ★★★★	소모전류 : Trigger 최종 판단 AP에서 처리 메모리 : 저수준 VAD, Audio buffer 메모리 추가 정확도 : 딤러닝 기반 VAD 동작으로 정확도 높음 ★★★★ ★★★ ★★★

설계 | DP3 음성 구분 저전력 처리 방안

과제 소개

요구 분석

설계

검증

결론

QA1. 사용시간

QA2. 메모리 최적화

QA4. 동작성 공률

FR1. Watch Face 정보 표시

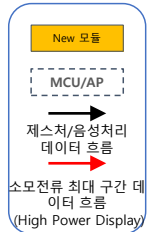
FR2.RTT

C1. 칩셋 구조 변경

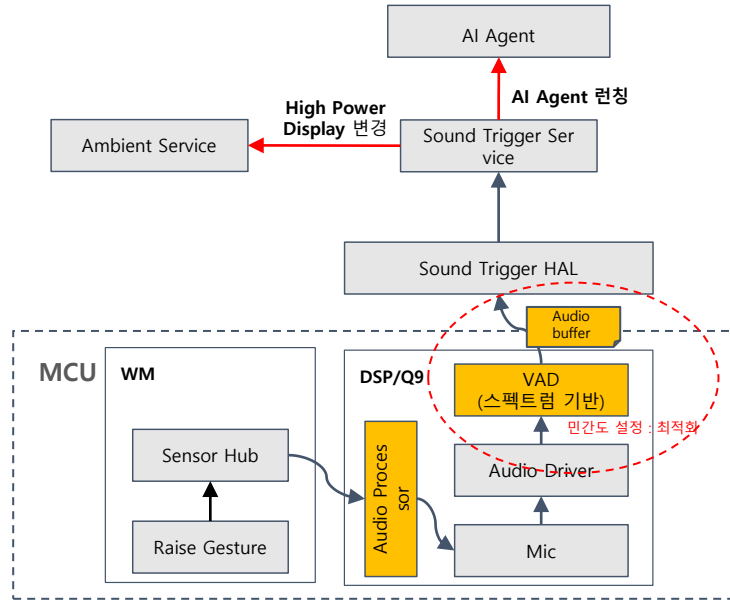
C2. MCU 메모리

C3. File System

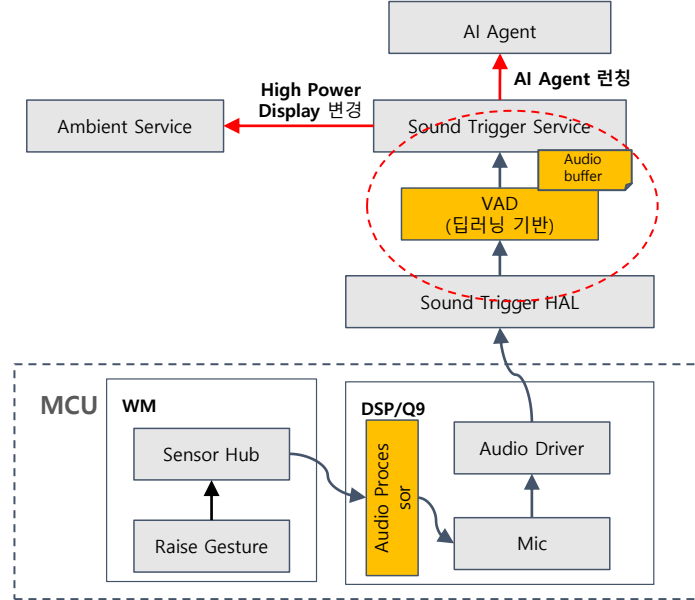
방안



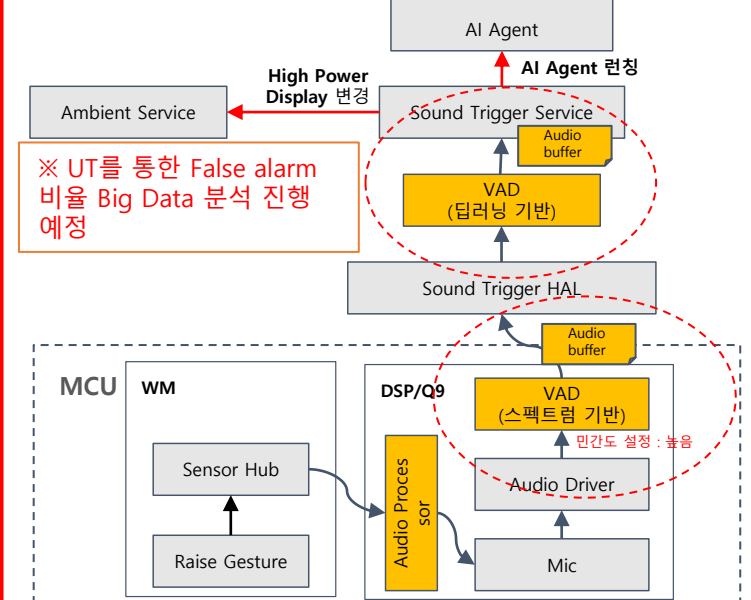
1안: 저수준 VAD(MCU) 배치 안



2안: 고수준 VAD(AP) 배치 안



3안: 저수준/고수준 동시 배치 안



장점

- 제스처와 음성 판단(VAD) 단계가 모두 MCU 상에서 처리되어 소모전류에 유리

- 딤러닝 기반 음성 판단(VAD)으로 오탐 가능성 낮음
- Audio buffer 등 MCU 메모리 부담 없음

- MCU VAD 수행 후 False alarm 오류를 막기 위한 AP VAD 동작이 제한적 발생
- 음성 판단의 오탐 가능성 낮음

단점

- VAD의 민감도 설정에 따라 음성 판단의 오탐 가능성이 있음
 - 민감도 높음: 주변 목소리에 Trigger 동작이 발생 할 가능성이 있음 (False Alarm 확률 높아짐)
 - 민감도 낮음: 작은 소리에는 Trigger 동작 하지 않을 가능성이 있음
- VAD Audio buffer를 MCU에서 가지고 있어야 함 - MCU 메모리 부담

- Trigger 동작 전 음성 판단(VAD)처리를 위한 AP 동작이 필요 함 - AP 동작 소모전류 필요

- False alarm이 아닌 경우 불필요한 AP상 VAD 동작 수행
- VAD Audio buffer를 MCU에서 가지고 있어야 함 - MCU 메모리 부담
- VAD 동작 단계까지 Audio Sampling 주기 최적화
 - ※ 48kHz/16-bit (스테레오)/2초: 약 375 KB
 - 16kHz/16-bit (모노): 약 62.5 KB

Trade Off

소모전류 : Trigger 최종 판단 MCU에서 처리
메모리 : 저수준 VAD, Audio buffer 메모리 추가
정확도 : 민감도 튜닝 값에 따른 오류 발생 능

★★★
★★☆
★☆☆

소모전류 : Trigger 최종 판단 AP에서 처리
메모리 : MCU 추가 메모리 요구 없음
정확도 : 딤러닝 기반 VAD 동작 정확도 높음

★☆☆
★★★
★★★

소모전류 : Trigger 최종 판단 AP에서 처리
메모리 : 저수준 VAD, Audio buffer 메모리 추가
정확도 : 딤러닝 기반 VAD 동작으로 정확도 높음

★★☆
★★★
★★★

외부 헬스 센서 연동

- **Cycling 센서 지원**
 - 차기 Galaxy Ultra 2에서 Cycling 센서 연동은 핵심 기능 요구 사항
 - Cycling 센서는 BLE/GATT 기반 표준화되어 있음
- **Health App 연동**
 - Cycling 센서는 기존 Health App의 운동화면에 내부 센서와 동일한 방식으로 지원 필요



BLE



Build up

Offloading을 통한 외부 센서 Data 처리

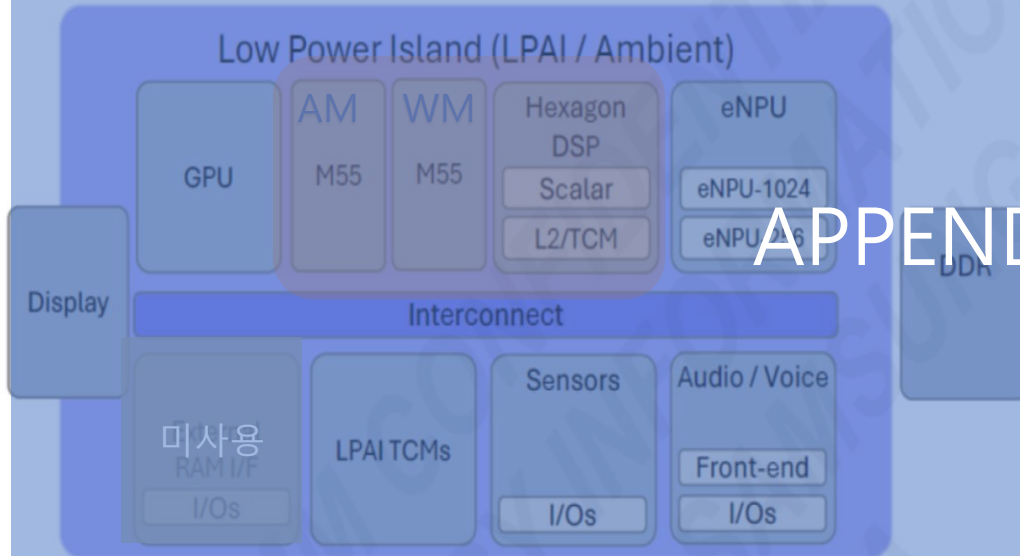
- **문제점**
 - BLE/GATT 기반의 외부 센서와 연동하기 위해서는 AP 기반의 BLE 통신과 GATT Parser 동작
 - 외부 센서 연동 시 AP Suspend 진입 불가로 인한 소모 전류 이슈 발생
- **External Sensor Data 처리를 위한 Offloading 구조 필요**
 - MCU(DSP/Q6) BT stack 과 연동
 - BLE/GATT Parser Offloading 검토 필요
 - External Sensor Algorithm Offloading 검토 필요
- **External Sensor의 Data에 대해 Sensor FW/Health FW등과 Seamless한 연동 지원 필요**
 - MCU(DSP/Q6) BT stack 과 연동
 - BLE/GATT Parser Offloading 검토 필요

외부 센서 연동 저전력 플랫폼 지원을 위한 MCU 모듈간 최적 설계 필요

신규 칩셋 MCU 설계와 목적

Galaxy Watch 9 에 도입 되는 신규 칩셋의 MCU Block

- SoC로 저전력 보조프로세서 지원 강화
- 보조프로세서를 Watch Platform과 연동 활용 필요
- AM/WM/DSP를 기본 목적 외에 확장 활용 필요



신규 칩셋의 개선된 MCU

AM : Ambient MCU

- Ambient (AOD) 상태 지원 목적
- AOD/Display Offloading 활용
- Peripheral 연결: GPU, Display, DDR

WM : Wearable MCU

- Sensor처리 목적
- Sensor hub/Sensor알고리즘
- QC Sensing Hub Framework 기반
- Peripheral 연결: Sensor/GPS등

DSP/Q6

- Digital Signaling 처리 목적
- Audio/BT/USB 관련 처리
- Mini BT Stack

M55 MCU : 500MHz

LPAI TCM (Memory) : 17MB (2MB Reserved- Disable)

Domain!!
APPENDIX 아니고 직접!

외부 센서 연동 저전력 플랫폼 지원을 위한 MCU 모듈간 최적 설계 필요

설계 | DP4 External Sensor Gatt Parser 배치 방안

과제 소개	요구 분석	설계	검증	결론
QA1. 사용시간	QA4. 동작성 공률	FR1. Watch Face 정보 표시	FR3. 사이클 링 센서 연동	FR5. 외부센서 Framework 연 동
			C1. 칩셋 구 조 변경	

	1안: AM 내 배치 방안	2안: WM내 방안
방안		
장점	Sensor GATT Parser를 AM에서 분산 처리하여 WM의 부하를 낮춤 → Sensor data 처리 성능을 균일하게 유지 할 수 있음	High Power Display 동작 시 AM을 OFF 시켜 기반 전류를 낮출 수 있음.
단점	High Power Display 동작 시에도 AM active 상태를 유지 필요	Sensorhub 처리에 부하가 발생하여 sensor data 누락/처리 지연이 발생 할 수 있다. ※Sensor hub 부하 ▶
Trade Off	소모전류 : Normal 상태에도 AM active 상태 유지 필요 정확도 : GATT parsing 기능 분산으로 WM 성능에 영향 없음 ★★★ ★★★	소모전류 : Normal 상태 시 AM Off 가능 정확도 : GATT parsing 기능 추가로 센서 누락/처리 지연 이슈 가능성 ★★★ ★☆☆

설계 | DP4 External Sensor Gatt Parser 배치 방안

과제 소개	요구 분석	설계	검증	결론
QA1. 사용시간	QA4. 동작성 공률	FR1. Watch Face 정보 표시	FR3. 사이클 링 센서 연동	FR5. 외부센서 Framework 연 동
			C1. 칩셋 구 조 변경	

	1안: AM 내 배치 방안	2안: WM내 방안
방안		
장점	Sensor GATT Parser를 AM에서 분산 처리하여 WM의 부하를 낮춤 → Sensor data 처리 성능을 균일하게 유지할 수 있음	High Power Display 동작 시 AM을 OFF시켜 기반 전류를 낮출 수 있음.
단점	High Power Display 동작 시에도 AM active 상태를 유지 필요 → AM DRAM Power Gating로 AM 소모 전류 최적화	Sensorhub 처리에 부하가 발생하여 sensor data 누락/처리 지연이 발생 할 수 있다.
Trade Off	소모전류 : Normal 상태에도 AM active 상태 유지 필요 정확도 : GATT parsing 기능 분산으로 WM 성능에 영향 없음 ★★★ ★★★	소모전류 : Normal 상태 시 AM Off 가능 정확도 : GATT parsing 기능 추가로 센서 누락/처리 지연 이슈 가능성 ★★★ ★☆☆

설계 | Coverage

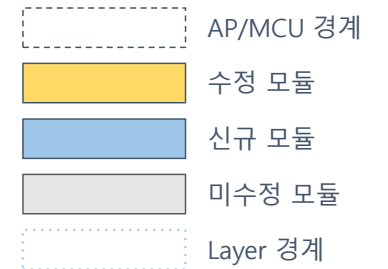
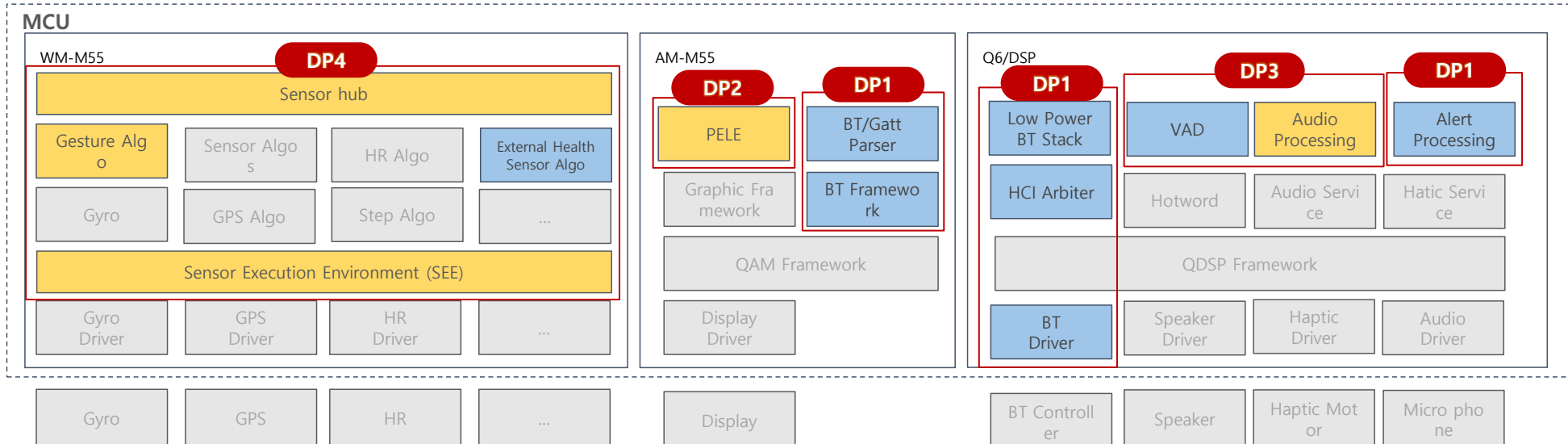
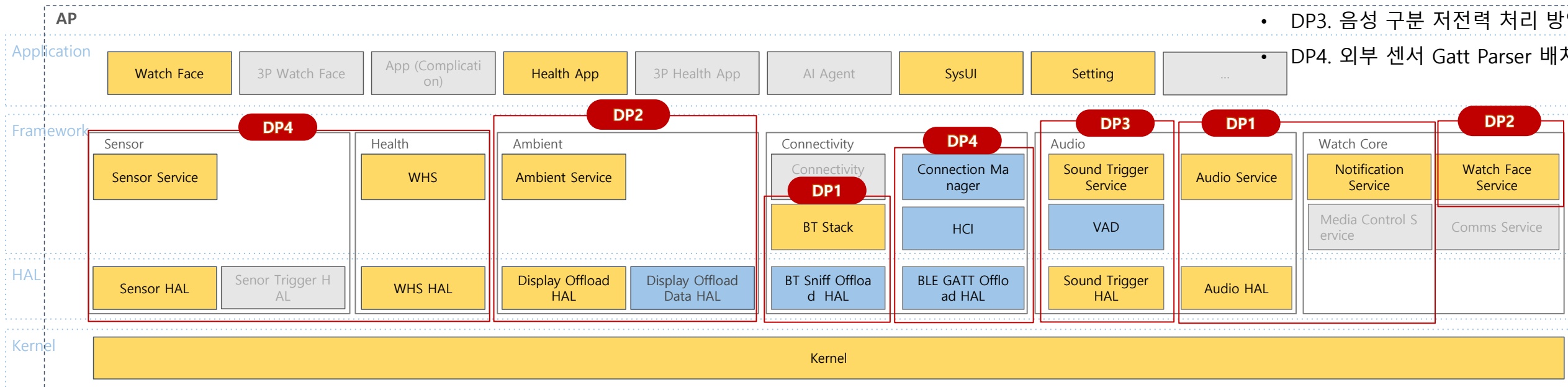
과제 소개	요구 분석	설계	검증	결론
-------	-------	----	----	----

Architectural Drivers Architectural Decisions	Functional Requirements					Quality Attributes				Constraints		
	FR01. Watch Face 정보표시 지원	FR02. 손목 들어 올려 AI Agent 동작 지원	FR03. 사이클링 외부 센서 지원	FR04. 노티 수신 알림 지원	FR05. 외부 센서와 Framework 연동 지원	QA01. 사용 시간 개선	QA02. MCU 사용 메모리 최적화	QA03. 저전력 플랫폼 기반 성능 최적화	QA04. 동작 성공률 보장	C01. 칩셋 구조 변경 제한	C02. MCU 메모리 제한	C03. File System 사용 제한
DP1. Notification 수신 저전력 처리 방안												
DP2. Complication 정보 업데이트 방안												
DP3. 음성 구분 저전력 처리 방안												
DP4. External Sensor Gatt Parser 배치 방안												
전체 Coverage												

설계 | Module View 및 설계 포인트 선정 최종

과제 소개	요구 분석	설계	검증	결론
-------	-------	----	----	----

- DP1. Notification 수신 저전력 처리
- DP2. Complication 정보 업데이트
- DP3. 음성 구분 저전력 처리 방안
- DP4. 외부 센서 Gatt Parser 배치

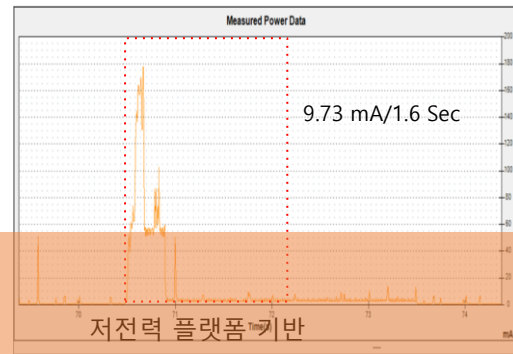
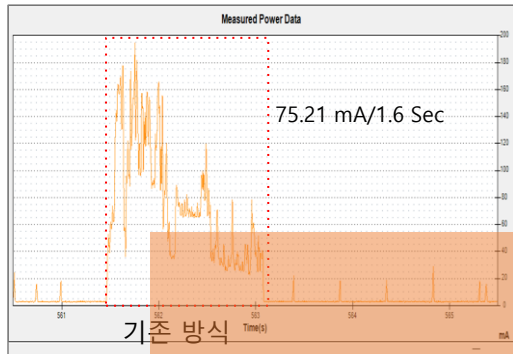


품질 속성	품질 시나리오	검증 방법	결과
QA-1 Resource Utilization	기존 플랫폼(AP 기반) 사용 시간 대비 8% 사용 시간이 개선 되어야 한다.	기존 AP 기반 고성능 플랫폼 동작 소모전류 대비 8 % 이상 개선 되어야 한다.	만족 
QA-2 Resource Utilization	MCU 총 메모리의 80% 이내로 사용이 제한 되어야 한다.	저전력 플랫폼을 위한 MCU의 Memory 사용은 80% 이내여야 한다. (available 20% 이상)	만족 
QA-3 Time Behavior	기존 플랫폼(AP 기반) 사용 성능 대비 성능 저하가 250ms 이내로 동작 되어야 한다.	기존 AP 기반 고성능 플랫폼 동작 성능 대비 성능 저하는 250 msec 이내여야 한다.	만족 
QA-4 Correctness	AP 동작 대비 MCU 동작의 기능 동작 성공률이 동일하여야 한다.	저전력 플랫폼 WearOS CTS/VTs 통과율 ≥100%	만족 

품질 속성	품질 시나리오	검증 방법	결과
QA-1 Resource Utilization	기존 플랫폼(AP 기반) 사용 시간 대비 8% 사용 시간이 개선 되어야 한다.	기존 AP 기반 고성능 플랫폼 동작 소모 전류 대비 8% 이상 개선 되어야 한다.	만족

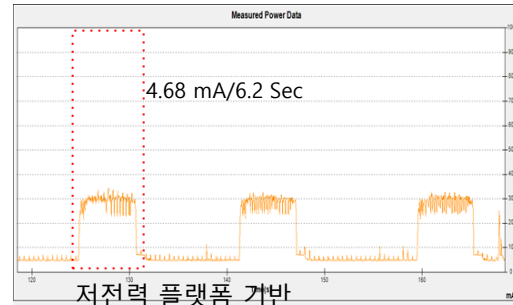
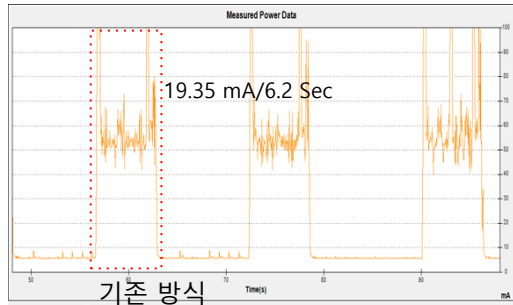
DP1 Notification 수신 저전력 플랫폼 처리 방안 : Notification 수신 처리

87.1% 개선



DP2 Complication 정보 업데이트 방안, DP3 음성 구분 저전력 처리 방안 : Watch Face 손목 올려 켜기 Offloading 지원

75.8% 개선



DOU 8.0W 비교 결과

※ DOU 8.0 W : HW 사용 시간 검증 툴
Heavy 사용자 기반 시나리오를 바탕으로 사용 예측 시간 검증
HW 소모전류 담당 부서 의뢰 진행

SM-L335U (DOU8.0w Heavy)	
구분	AOD ON
기존	37.9 시간
Sniff Offload 적용	39.4 시간
delta	1.5 시간 개 선

9%(3.7 시간) 개선 기대
(목표 8% 3시간 충족)

Data!!

품질 속성	품질 시나리오	검증 방법	결과
QA-2 Resource Utilization	MCU 총 메모리의 80% 이내로 사용이 제한 되어야 한다.	저전력 플랫폼을 위한 MCU의 Available 한 Memory 는 20% 이상이어야 한다.	만족

	사용량	Available size	여유 비율	Partition size
WM (Sensor hub)	4.3	1.7	28%	6 MB
AM (Ambient MCU)	3.5	1.0	23%	4.5 MB
Q6/DSP	3.4	1.1	24%	4.5 MB
계	11.2	3.8	25%	15 MB

※ WM, AM, Q6외 기타 사용 메모리 : 5MB 할당 (사용)
2MB Reserved (Disable → 향후 필요시 부족 모듈에 할당 가능)

SRAM 총 17 MB 중 3.8 MB + 2 MB (Reserved) 여유 공간 확보
→ 34% 여유



검증 | 품질 속성 검증 결과 - QA3. Performance

품질 속성	품질 시나리오	검증 방법	결과
QA-3 Time Behavior	기존 플랫폼(AP 기반) 사용 성능 대비 성능 저하가 250ms 이내로 동작 되어야 한다.	기존 AP 기반 고성능 플랫폼 동작 성능 대비 성능 저하는 250 msec 이내여야 한다.	만족

	측정 항목	이전	저전력 플랫폼 기반	차이	Comment
DP1	AOD → Glance 전환 성능	640 msec	670 msec	30 msec	
DP2	Notification App 진입 능	668 msec	693 msec	25 msec	Ambient -> Normal Transition 기간 sync 완료
DP3	RTT 동작 성능	730 msec	732 msec	2 msec	
DP4	Sensor update	Internal Sensor 47 msec (주기 50 msec)	External Sensor 47 msec (주기 50 msec)	0 msec	Sensor hub 측정 (로그 50회 평균)



검증 | 품질 속성 검증 결과 - QA4. Functional Suitability

품질 속성	품질 시나리오	검증 방법	결과
QA-4 Correctness	AP 동작 대비 MCU 동작의 기능 동작 성공률이 동일하여야 한다.	저전력 플랫폼 WearOS CTS/VTs 통과율 $\geq 99.9\%$	만족

- CTS Test 결과
- 100 % Pass

Summary	
Suite / Plan	CTS / cts
Suite / Build	16_r2 / 11179914
Host Info	Result/@start jongu-400TFA-400SFA (Linux - 6.5.0-17-generic)
Start time / End Time	목 10월 16 17:57:34 KST 2025 / 목 10월 14 16:14:23 KST 2025
Tests Passed	2667
Tests Failed	0
Modules Done	83
Modules Total	859
Release (SDK)	16 (36)
ABIs	arm64-v8a

Data!!

성과

1. **Galaxy Watch 9/Galaxy Ultra 2 상품화 적용**
2. **저전력 플랫폼을 통한 사용 시간 개선**
 - a. SW 개선을 통해 9% 사용 시간 개선
3. **WearOS 7 저전력 Platform Contribution을 통한 삼성/구글 파트너십 강화**
 - a. Tizen/WearOS 통합 이후 삼성/구글과 저전력 플랫폼 공동 개발
 - b. 삼성/구글 간 파트너십 강화를 통해 Android 및 AI 협업에 시너지 (삼성 입지 상승 효과)
4. **신규 칩셋 MCU 활용 기술 확보를 통한 삼성/퀄컴 파트너십 강화**
 - a. 퀄컴 칩셋 기반의 MCU 첫 활용
 - b. 삼성/퀄컴 간 파트너십 강화를 통해 vendor 지배력 강화
5. **3사 협업 구조 구축**
 - a. 3사 협업을 위한 신규 Contract 체결
 - b. 3사 협업을 위한 개발 Branch 및 개발 환경 구축

향후 계획

1. **저전력 플랫폼 기능 강화**
 - a. Dual OS 수준의 저전력 플랫폼 기능 강화
2. **신규 칩셋과 저전력 플랫폼 통합 로드맵 진행 - 3사 통합 로드맵**
 - a. 저전력 플랫폼 요구 사항에 맞는 신규 칩셋 설계 진행
 - b. Galaxy Watch 로드맵과 저전력 플랫폼/신규 칩셋 로드맵을 통합 하여 Galaxy Watch 경쟁력 강화
3. **신규 칩셋의 최적화된 저전력 플랫폼을 통한 사용 시간 개선 및 신규 기능 지원**
 - a. 24/7 (24시간 연속 착용 7일 지원)
 - b. AI 기능 강화 (GenUI, Health AI)
4. **저전력 플랫폼 기반 Eco Device OS 확대 적용**
 - a. ARGlass , VST(XR device)

과정 중 느낀 점

과정 후

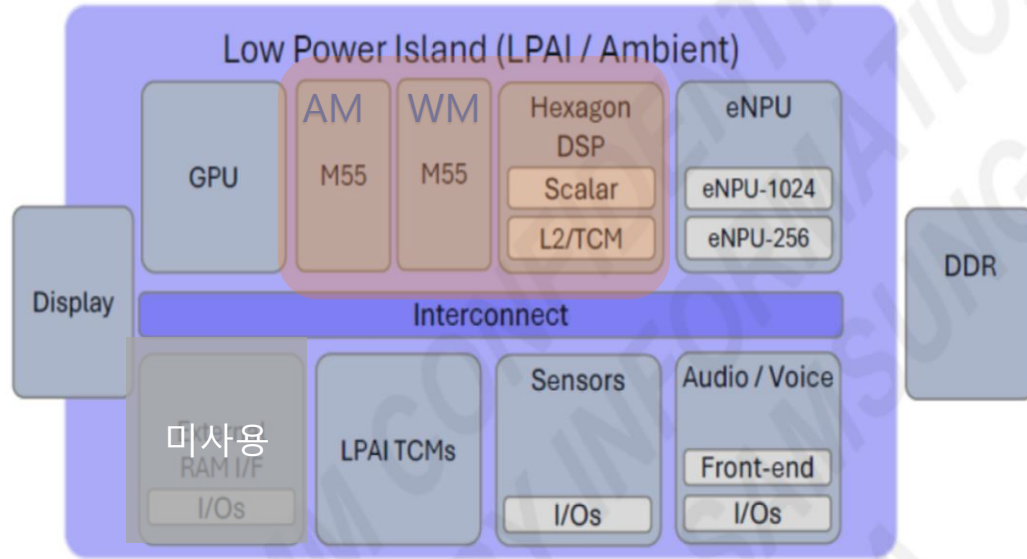
APPENDIX



QC SW6100 LPI

Galaxy Watch 9 에 도입 되는 신규 칩셋의 MCU Block

- SoC로 저전력 보조프로세서 지원 강화
- 보조프로세서를 Watch Platform과 연동 활용 필요
- AM/WM/DSP를 기본 목적 외에 확장 활용 필요



신규 칩셋의 개선된 MCU

AM : Ambient MCU

- Ambient (AOD) 상태 지원 목적의 MCU
- AOD/Display Offloading 활용
- Peripheral 연결: GPU, Display, DDR

WM : Wearable MCU

- Sensor처리 목적의 MCU
- QC Sensing Hub Framework 기반
- Peripheral 연결: Sensor/GPS등
- Sensor hub/Sensor알고리즘

DSP/Q6

- Digital Signaling 처리 목적
- Audio 관련 처리
- Mini BT Stack

M55 MCU : 500MHz

LPAI TCM (Memory) : 17MB (2MB Reseved- Disable)I

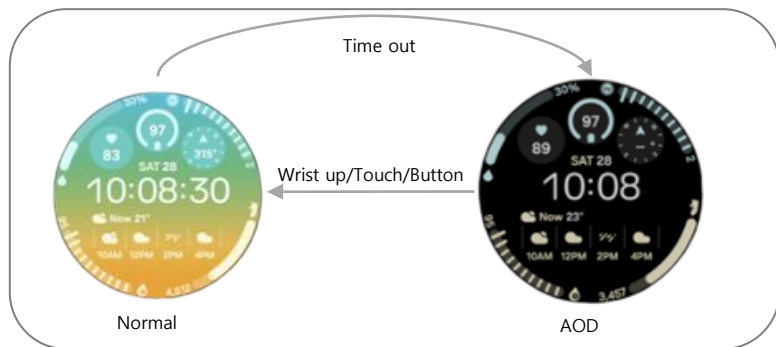
ITCM/DTCM/Heap

Framebuffer/Cache



Watch Face Mode

Watch Face는 2개의 mode를 지원 (Legacy)



- Normal – AP
 - Watch 사용 중 상태
 - 시간(시,분,초), 정보 제공 - 밝은 화면, **Animation** 효과
 - 와치 정보 제공, Interaction** 처리 목적
- AOD - MCU
 - Watch 미사용(대기) 중 상태
 - 시간 정보(시,분) 표시 - 어두운 화면, 정적 화면
 - 절전상태(Base 전류) 유지 목적

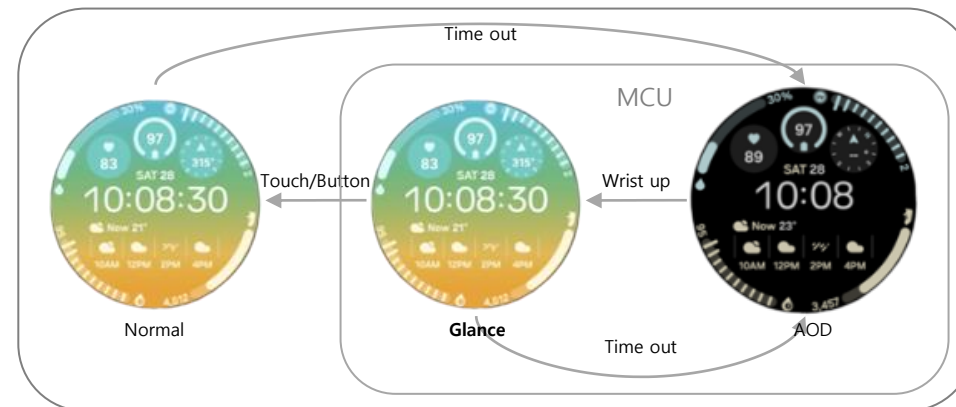
문제점

- 잘은 Wrist up으로 인한 소모 전류 발생

➔ 단순 정보 제공 목적의 Mode 필요

Glance mode

Watch Face 3개 mode로 변경



- Normal - AP
 - Watch 사용 중 상태
 - 시간(시,분,초), 정보 제공 - 밝은 화면, **Animation** 효과
 - Interaction** 처리 목적
- Glance - MCU
 - Watch 정보 제공** 상태
 - 시간(시,분,초), 정보 제공 - 밝은 화면, 정적 화면
 - 와치 정보 제공** 목적
- AOD -MCU
 - Watch 미사용(대기) 중 상태
 - 시간 정보(시,분) 표시 - 어두운 화면, 정적 화면
 - 절전상태(Base 전류) 유지 목적

“Glance Mode” 신규 지원



요구사항 분석 | 핵심 요소 별 요구 사항 취합 - Appendix

과제 소개

요구 분석

설계

검증

결론

기능 요구 사항 취합

No.	Description	제안팀	중요성
1	손목을 들어 올렸을때 Watch Face Glance 모드(시간, 와치 정보 표시)를 지원하여야 한다.	PP	H
2	Watch Face Glance 모드에서 일정 시간이 지나면 AOD mode로 전환되어야 한다.	UX	L
3	Watch Face Glance 모드에서 터치나 버튼 입력이 있는 경우 Normal mode로 전환되어야 한다.	UX	L
4	AOD 모드에서 터치나 버튼 입력이 있는 경우 Normal mode로 전환되어야 한다.	UX	L
5	Watch Face Glance 모드에서 초침 표시를 지원하여야 한다.	UX	L
6	Watch Face Glance 모드에서 Animation type(lottie)지원하여야 한다.	UX	L
7	AI Agent 사용하기 설정 시, 손목을 들어 올렸을때 바로 발화 인식이 수행되어야 한다.	PP	H
8	손목을 들어 올렸을때 운동 화면 Glance 모드(시간, 운동, 센서 정보 표시)를 지원하여야 한다.	UX	L
9	운동 화면 Glance 모드에서 초단위 표시를 지원하여야 한다.	Health PM	L
10	운동 화면 Glance 모드에서 Animation type(lottie)지원하여야 한다.	UX	L
11	운동 화면에서 사이클링 외부 센서 정보가 표시되어야 한다.	Health PM	H
12	사이클링 외부 센서는 내부 헬스 센서와 동일하게 WHS를 통해 사용할 수 있어야 한다.	Google PM	H
13	Alert type noti 수신 시 수신 알림(진동) 및 수신 표시가 발생하여야 한다.	UX/CX	H
14	noti 수신 후 noti 앱을 통해 상세 정보를 확인 할 수 있어야 한다.	UX/CX	L



중요 기능 요구 사항 선정

Stakeholder 간 취합 된 요구 사항으로 부터 중요 요구 사항 선정

- 중복 요구 사항 병합
- 단순 솔루션 요청 사항 분류
- 정리 된 요구 사항 기반으로 논의를 통한 중요성 선정
 - 각 부서별 의견 교환
 - 중요성 취합 후 조정 과정을 거쳐 결정

FR1
FR2
FR3
FR4
FR5

기능 요구 사항	기능 요구 사항 상세 설명
Watch Face 정보표시 지원	손목을 들어 올렸을때 Watch Face Glance 모드 (시간, 와치 정보 표시)를 지원하여야 한다.
손목 들어 올려 AI Agent 동작 지원	AI Agent 사용하기 설정 시, 손목을 들어 올렸을때 바로 발화 인식이 수행 되어야 한다.
사이클링 외부 센서 지원	운동 화면에서 사이클링 외부 센서 정보가 표시 되어야 한다.
noti 수신 알림 지원	Alert type noti 수신 시 수신 알림(진동) 및 수신 표시가 발생하여야 한다.
외부 센서와 Android Framework 연동 지원	사이클링 외부 센서는 내부 헬스 센서와 동일하게 WHS를 통해 사용할 수 있어야 한다.





제약 사항 취합

No.	Description	제안팀
1	Qualcomm SW6100의 저전력 칩셋 기반으로 구현해야 하며, 칩셋의 구조는 변경 될 수 없다	HW
2	저전력 칩셋(LPI)에서 사용할 수 있는 전체 메모리는 SRAM 17MB로, 확장 불가능	HW
3	저전력 칩셋(LPI) 환경에서는 File System 접근 불가능	HW



제약 사항 선정

Stakeholder 간 취합 된 제약 사항으로 부터 최종 사항 선정

- 제약 사항에 대해 과제 연관성 리뷰 진행
 - 각 부서별 의견 교환
 - 최종 연관성 리뷰 후 제약 사항 결정

	제약 사항	제약 사항 설명
C1	칩셋 구조 변경 제한	Qualcomm SW6100의 저전력 칩셋 기반으로 구현해야 하며, 칩셋의 구조는 변경 될 수 없다
C2	MCU 메모리 제한	저전력 칩셋(LPI)에서 사용할 수 있는 전체 메모리는 SRAM 17MB로, 확장 불가능
C3	File System 사용 제한	저전력 칩셋(LPI) 환경에서는 File System 접근 불가능



요구사항 분석 | 핵심 요소 별 요구 사항 취합 - Appendix

과제 소개

요구 분석

설계

검증

결론

비기능 요구 사항 취합

No.	Description	제안팀
1	위치 사용 시간이 48시간이 보장되어야 함	PP
2	AI 신규 기능 추가에도 사용 시간이 감소 되면 안 됨	PP
3	사이클링 센서 기능 추가에도 사용 시간이 감소 되면 안됨	PP
4	PP에서 요구하는 위치 사용 시간에 대해 HW 개선 부족 분에 대해 SW로 개선이 되어야 함	HW
5	향후 5년 OS upgrade 시 저전력 플랫폼 기능 확장이 가능하도록 메모리 여유 공간을 확보해 놔야 함	PL
6	OS upgrade시에도 저전력 플랫폼을 통한 기능 추가 지원이 가능하도록 메모리 등을 미리 확보해 놔야 함	PP
7	Long term으로 진행 중인 live update, ARGlass 연동 기능들이 저전력 플랫폼으로 지원 될 수 있도록 메모리 공간이 미리 확보 되어 있어야 함	PM
8	SRAM 메모리 사용을 최적화하여 여유 메모리 block을 사용하지 않도록 해야 함 - 기저 전류 감소	HW
9	Glance 동작에서 Max 30 fps 가 지원되어야 함	UX
10	이전 대비 성능 저하가 체감 되면 안됨	CX/UX/PP
11	GPS, 센서 데이터의 성능 지연이 발생하면 안됨	Health PM
12	신규 칩셋, 칩셋 다변화시 지원이 용이하여야 함	Google PM
13	MCU 이상 발생 시 즉시 복구가 가능해야 함	SW
14	AP 지원 시나 MCU 지원 시 동작은 동일하여야 함	UX/CX
15	저전력 플랫폼 지원 시에도 이전과 동작이 동일하여야 함	PP



핵심 품질 속성 도출

Stakeholder 간 취합 된 요구 사항으로 부터 중요 요구 사항 선정

- 중복 요구 사항 병합

프로젝트에서 달성해야할 KPI(Exit Criteria) 정의

- 2차 workshop 을 통해 각 주요 품질 속성 별 KPI 정의
- Exit Criteria 구체화 및 확정

Quality Attribute	QA Refinement	Scenario	중요도	난이도	우선순위
Resource Utilization (Power)	사용 시간 개선	기존 플랫폼(AP 기반) 사용 시간 대비 8% 사용 시간이 개선 되어야 한다. [KPI조건 : 기존 AP 기반 고성능 플랫폼 동작 시 소모전류 사용량 대비 8% 이하로 사용되어야 한다.]	H	H	1
Resource Utilization (Memory)	MCU 사용 메모리 최적화	MCU 총 메모리의 80% 이내로 사용이 제한 되어야 한다. [KPI조건 : 저전력 플랫폼을 위한 MCU 메모리 사용은 80% 이내 여야 한다.]	H	H	2
Time Behavior	저전력 플랫폼 기반 성능 최적화	기존 플랫폼 사용 성능 대비 성능 저하가 250ms 이내로 동작 되어야 한다. [KPI조건 : 기존 AP 기반 고성능 플랫폼 동작 성능 대비 성능 저하는 250 msec 이내 여야 한다.]	H	M	3
Functional Suitability (Correctness)	동작 성공률 보장	저전력 플랫폼 적용 후에도 기존 플랫폼과 동일한 동작 성공률이 보장 되어야 한다. [KPI조건 : 저전력 플랫폼 적용 후 WearOS CTS/VTS 통과율 >99.9%]	H	M	4
Reliability	오프로딩 실패 복구	오프로딩 실패 복구 시간 ≤2초 [KPI조건 : MCU Fault 발생 후 MCU 기반 플랫폼 정상 복구(idle state done)까지 2 초 이내여야 한다.]	M	M	5
Adapability	WearOS 통합 최적화, HAL/API 연계 원활	신규 칩셋 지원 및 칩셋 다변화 지원 시 Integration이 용이 하여야 한다. [KPI조건 : 신규 칩셋 Bring up 이후 MCU 연동 HAL Test 완료까지 2M/M 이내여야 한다.]	M	L	6
Time Behavior	Animation update 주기	Glance mode에서 30fps animation을 지원하여야 한다. [KPI조건 : 대표 Watchface Glance mode에서 30 fps 성능이 나와야 한다.]	L	L	7

정리 된 요구 사항 기반으로 논의를 통한 중요성 선정

- 각 부서별 의견 교환 : 중요성
- 중요성 취합 후 난이도 포함 조정 과정을 거쳐 결정



요구사항 분석 | 핵심 요소 별 요구 사항 취합 - Appendix

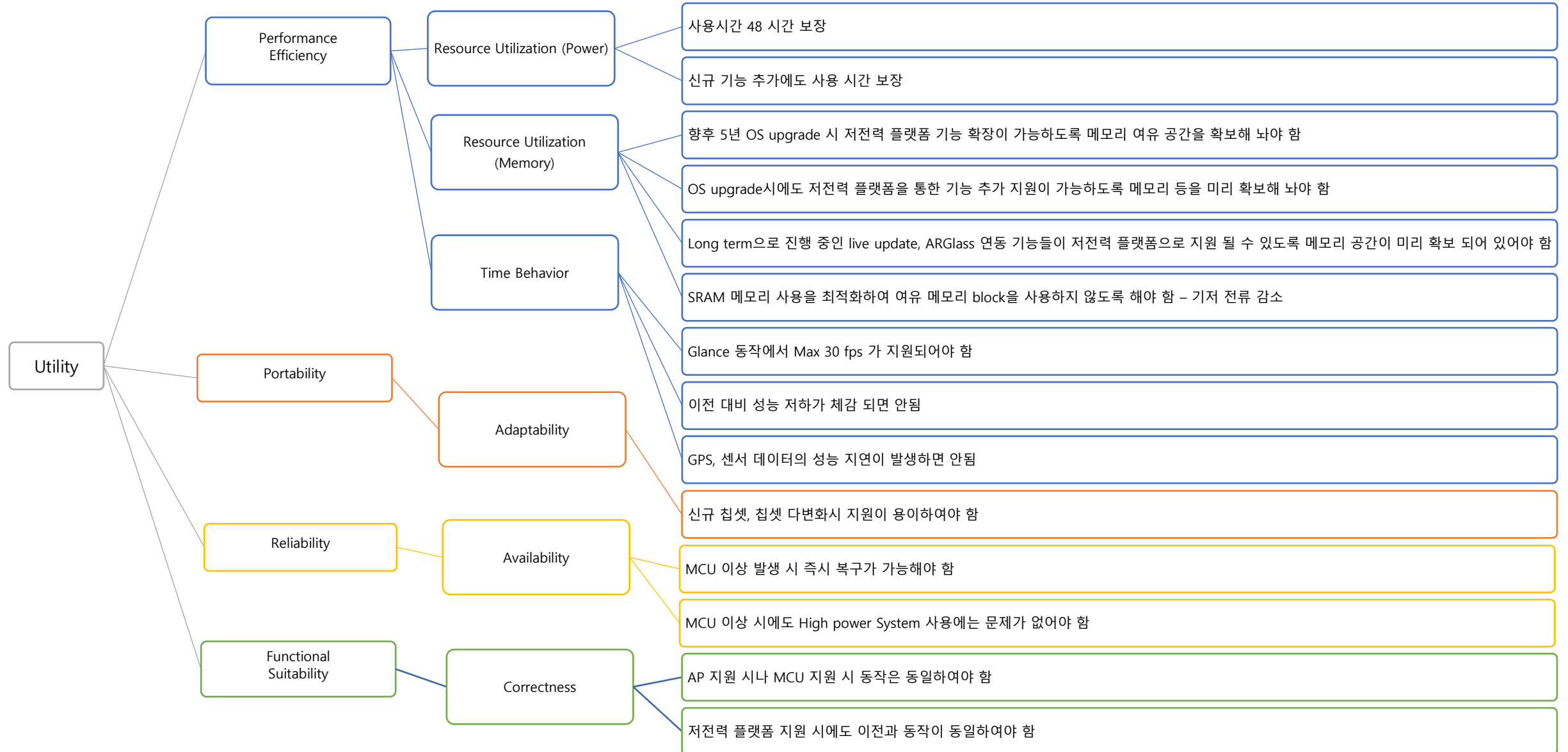
과제 소개

요구 분석

설계

검증

결론





설계 | 소모전류 - 저전력 기반 소모전류 평가(Appendix)

과제 소개

요구 분석

설계

검증

결론

※ Code Review 관련(Google 기준): Acquire 직후 해제 예약 : 1~3초 이내
 Partial : 0.1 ~ 2.5초
 Full wake lock : 1초 이내 (500 msec)
 카메라 오디오 관련 : 1~3초

	소모전류	근거
★★★★	AP 개입이 없거나 AP 개입 시 극히 짧은 동작 처리인 경우 - High Power Display 전환 없음 - 처리 즉시 AP Suspend 진입 가능 (100 msec 이내)	- AP 동작 시 High Power Display 전환이 없는 경우 LCD State는 Doze Suspend 상태를 유지. - 시스템 동작 동안 짧은 WakeLock을 잡고 수행 후 다시 시스템도 Doze 상태로 진입 : AP 동작 100 msec 이내
★★★☆☆	AP 개입 동작 짧은 처리인 경우 - High Power Display 전환 없음 - 처리 즉시 AP Suspend 진입 가능 (500 msec 이내)	- AP 동작 시 High Power Display 전환이 없는 경우 LCD State는 Doze Suspend 상태를 유지. - 시스템 동작 동안 짧은 WakeLock을 잡고 수행 후 다시 시스템도 Doze 상태로 진입 : AP 동작 500 msec 이내
★★☆☆☆	상위 조건에서 AP Suspend 진입이 500 msec를 넘는 경우 AP 개입 동작 짧은 처리인 경우 - High Power Display 전환 있음 - 처리 즉시 AP Suspend 진입 가능 (1 sec 이내) - 이전 AP 기반 동작 대비 처리 시간이 80% 이내야 함	AP 동작 시 High Power Display 전환이 있는 경우 AP High Power Display 동작으로 인한 Normal 상태 진입 : AP 기반 동작 대비 80% 이내로 처리가 되어야 20% 소모전류 개선 가능

Goal
Data!

※ ★★★★, ★★★☆ 구성 요소 상태 변화

	AOD/Glance	WakeLock 수행 시간	AOD/Glance
시스템	Deep Doze	AP 수행	Deep Doze
CPU(AP)	Sleep	Active	Sleep
MCU	Active	Active	Active
디스플레이	Doze Suspend	Doze Suspend	Doze Suspend

※ AP 동작 구간

※ ★☆☆ 구성 요소 상태 변화

	AOD/Glance	AOD/Glance (AP)	AOD/Glance
시스템	Deep Doze	AP 수행	Deep Doze
CPU(AP)	Sleep	Active	Sleep
MCU	Active	Inactive	Active
디스플레이	Doze Suspend	Doze	Doze Suspend

※ AP 동작 구간



	성능	근거
★★★★	AP 기반 동작 성능 동등 수준 (50msec 이내)	AP 기반 동작 동등 수준
★★★☆☆	AP 기반 동작 성능 100 msec 이내	※Nielsen의 응답시간, ※Doherty 임계 값 참고 : 100 msec 내는 차이 파악이 어려움
★★☆☆☆	AP 기반 동작 성능 250 msec 이내	Nielsen의 응답시간, Doherty 임계 값 참고 300 msec 내는 차이는 미세한 인지 가능

Goal
Data!

※ Nielsen의 응답시간 3단계

반응 시간(ms)	사용자 인지
0~100	즉각적 반응, 성능 저하 인식 불가
100~300	미세한 지연 인지, 시스템 개입 감지
300~1,000	명확한 지연, '기계가 작업 중'으로 인식

※ Doherty 임계값

반응 시간(ms)	사용자 인지
0~100	즉각적 반응, 성능 저하 인식 불가
100~400	일부 민감한 유저는 미세한 차이 가능, 대다수 사용자는 평소와 크게 다르지 않게 느낀다
400 이상	대다수 사용자에게 명확한 성능 저하가 체감 되며 집중이나 몰입도가 저하



설계 | 정확도 - 저전력 기반 정확도 평가(Appendix)

	정확도	근거
★★★★	False Alarm 확률 1% 이내 (정확도 99% 이상)	매우 신뢰 높음. 오탐이 극히 드물게 발생
★★★☆☆	False Alarm 확률 5% 이내 (정확도 95% 이상)	신뢰 가능. 대부분의 알람이 유효하지만, 가끔 오탐이 섞여 있을 수 있음.
★★☆☆☆	False Alarm 확률 10% 이내 (정확도 90% 이상)	주의 필요. 알람의 상당 부분에 오탐 가능성이 있음.

Goal
Data!

※ False Alarm의 실제 값에 대해서는 향후 검증 과정에서 UT 등을 통해 재확인 예정



	MCU 메모리 사용량	근거
★★★★	500KB 이내	PELE 기준 이하
★★★☆☆	1.5MB 이내	PELE 동등
★★☆☆☆	2MB 이내	PELE 비 0.5MB 이상

Goal
Data!

※ PELE Memory 사용 기준

	사용 메모리
Code size	400KB
Framebuffer	800KB
Cache	400KB

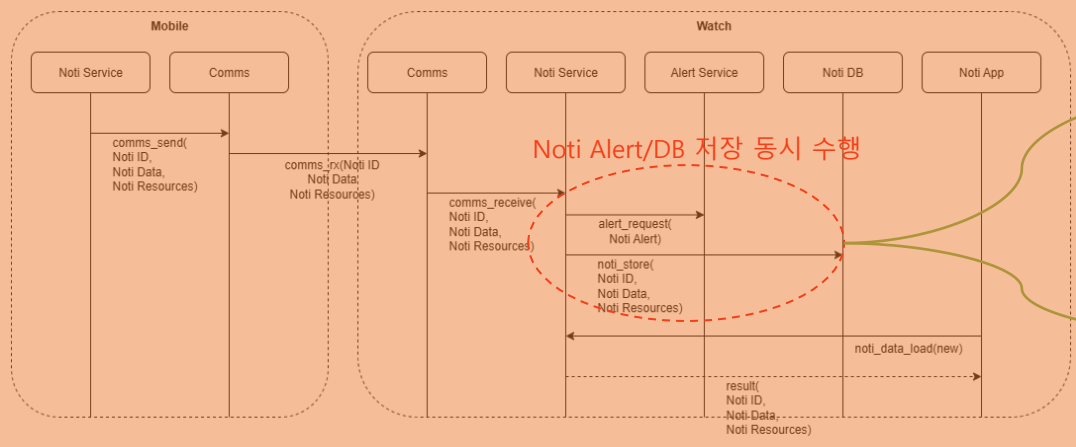
※ PELE (Power Efficient UI Layer Engine)
➔ Galaxy Watch 6/7 + Wear5, 6 : 삼성/구글 간Display Offloading을 Platform화 시킴 ➔ 최초 Offloading 협업 사례
➔ 삼성의 Display Offloading 기반 Wear 5, 6 contribution

Appendix

Noti Data Sync 성능 개선

기존 Noti Data Sync 방식

- Noti 수신 시 Alert과 Noti Data 저장 동시 수행



Noti Alert/Data Sync 분리

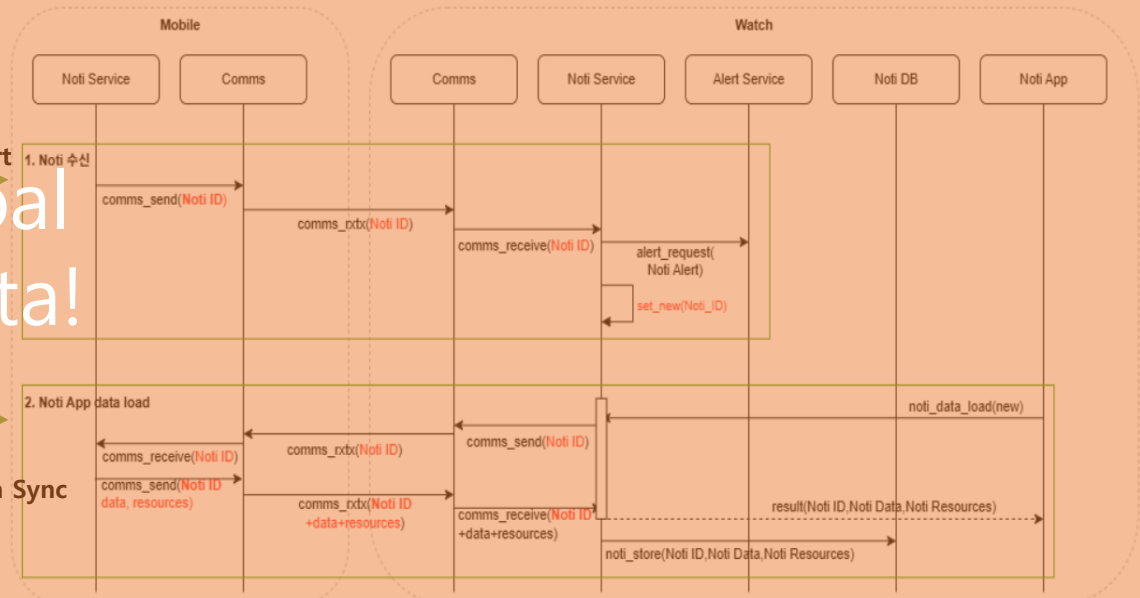
MCU 메모리 사용 개선을 위한 방식

: Noti 수신 시 **Alert** 과 **Noti Data Sync**를 분리

- Noti 수신 시 Alert 처리 및 (New Noti)Flag 설정
- Noti App 진입 시점 Flag 여부 따라 Noti Data Sync

Goal Data!

Noti Data Sync

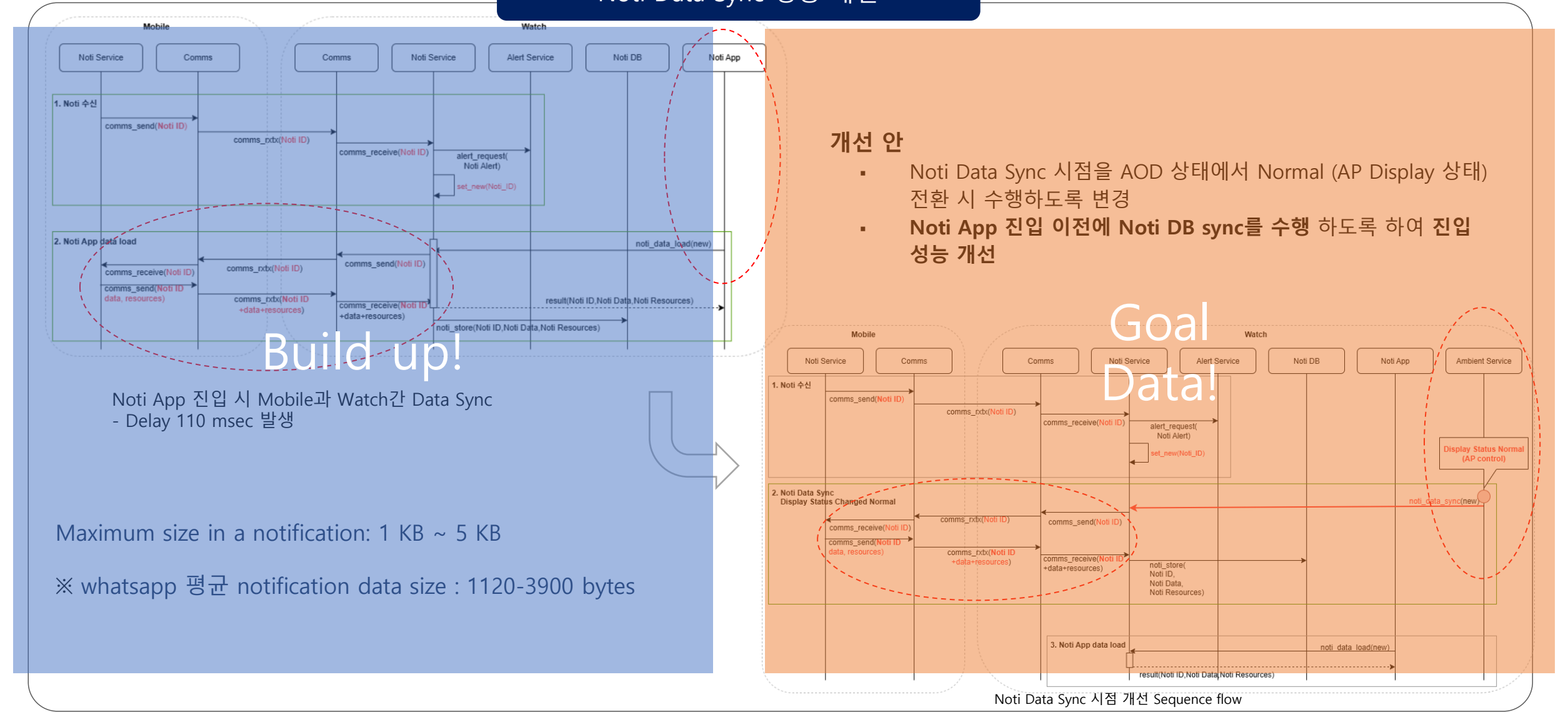


※ data size에 따른 전달 시간 (BT 상태에 따라 일반적 70~150KB/s

BT RFcomm throughput	1KB (msec)	5KB(msec) –Max size
70KB/s	14.3	71.4
150KB/s	6.7	33.3
300KB/s (이상치)	3.333	16.67

Appendix

Noti Data Sync 성능 개선





설계 | DP2 Complication Resource size(상세)- Appendix

과제 소개

요구 분석

설계

검증

결론

Complication Resource size

Complication 리소스 분석

- Complication에 따라서 사용 하는 리소스의 개수에 차이가 큼



리소스 이미지 사이즈 : 120 x 120

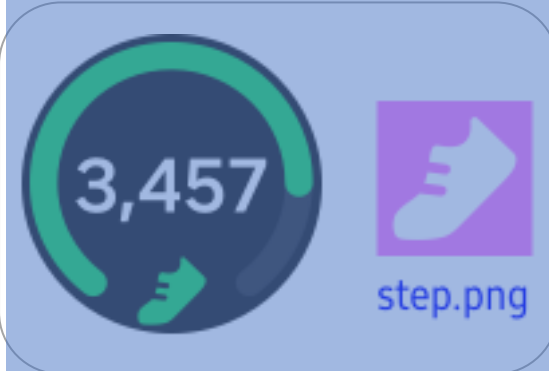
이미지 파일 포맷 : png

파일 사이즈 : 3KB 수준

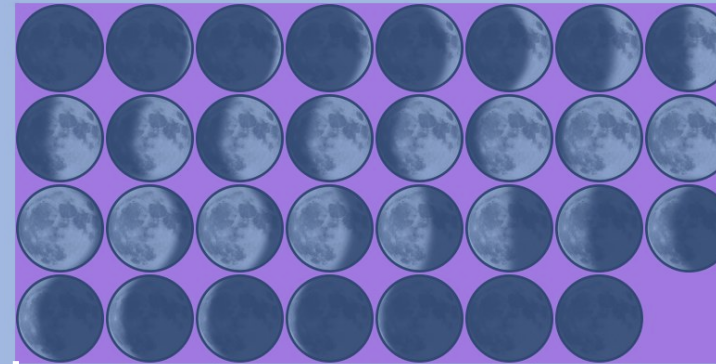
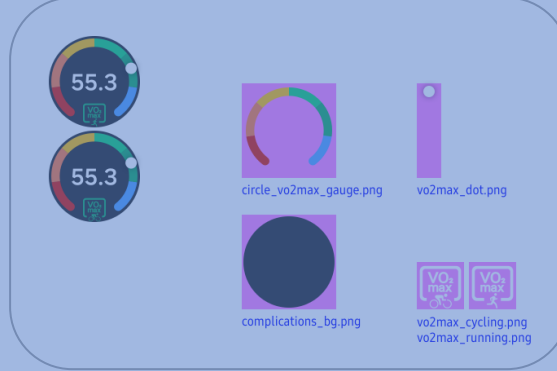
Complicating 당 사용 이미지 : 1개 ~ 31개 (MAX)

Watch Face 당 Complication 개수 : 0 ~ 10개 (MAX)

Resource 1개



Resource 4개



달 위상 표시 Complication

- 총 31장
- 2.2 MB

Build up!
Domain



timer-oxygen_saturation.png



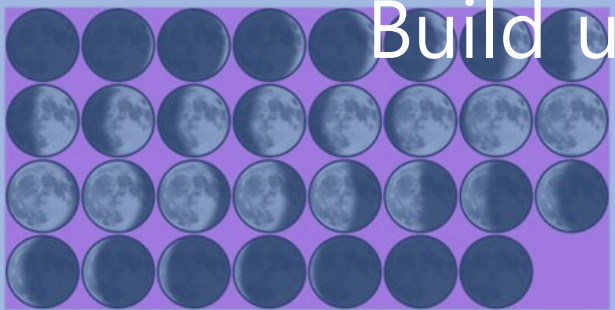
Resource Cache Sync

Complication 리소스 분석

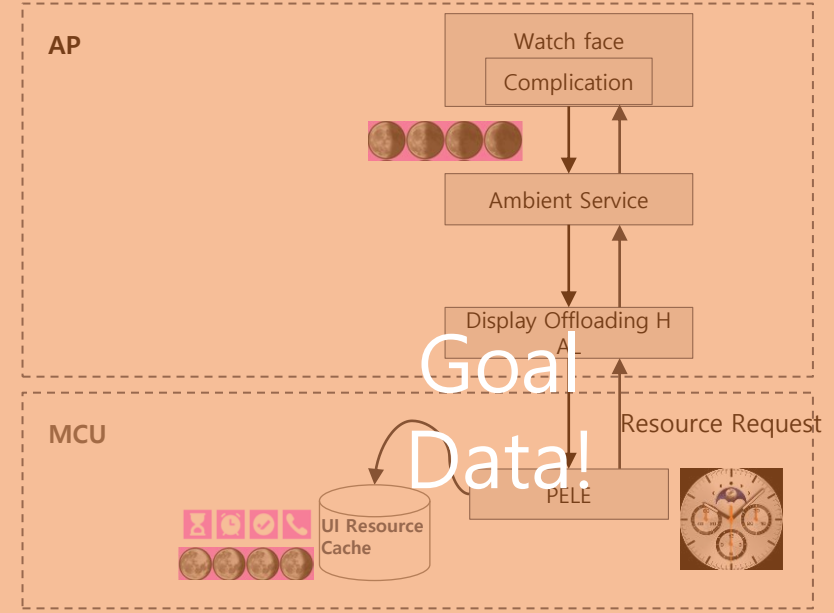
- Complication의 Resource 개수와 특징
 - 90% 정도의 complication은 4개 이하의 resource 사용
 - 복수개의 resource 의 경우 Sequential한 관계를 가지는 경우가 대부분



1개 사용



31개 사용 - 연속된 이미지 리소스



Complication 리소스 Cache 관리

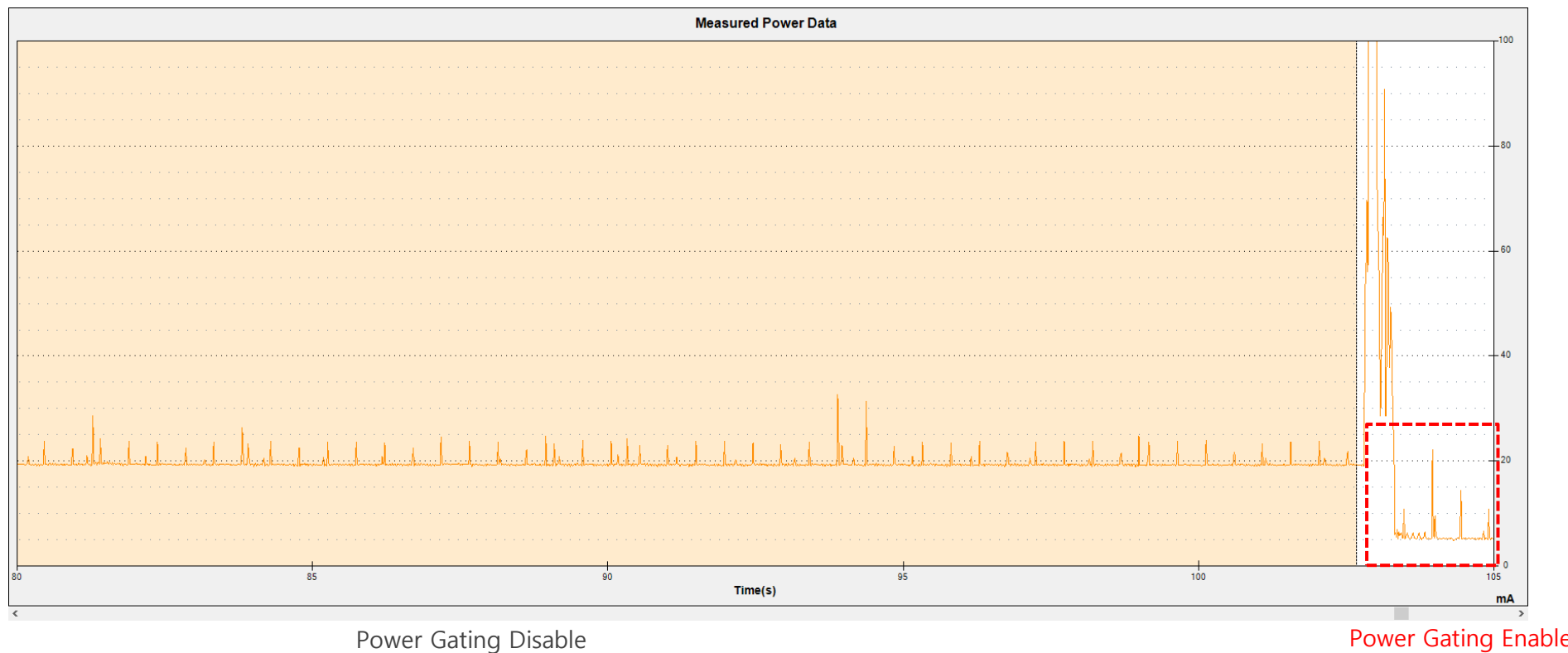
- Complication의 특징에 따라 복수개의 Resource의 경우 MAX (4개)의 sprite image로 관리
- Cache에 요청한 Resource가 없는 경우 Fallback을 통해 cache update
- Cache Size는 50 KB 수준으로 고정하여 관리



DRAM Power Gating 소모 전류 비교

AM의 DRAM에 대한 Power Gating On/OFF Power 비교

- Power Gating On (DRAM Off) : Base 4.8 mA
- Power Gating Off (DRAM On) : Base 19.3 mA





설계 | DP4 Sensor Hub 성능 이슈- Appendix

과제 소개

요구 분석

설계

검증

결론

Sensor hub heavy load로 인한 처리 지연 문제

WM에는 약 80 종의 Sensor algorithm이 동작되고 있음

- 일부 센서의 경우 10 msec (Fastest case) 처리가 요구 되는 경우도 있음
- Sensor의 처리 시간은 time critical 한 요구 사항이 많아 처리 지연이 생기는 경우 Data의 오류가 발생하는 경우가 있음.
- Mail Box 의 data overriding으로 인한 생겨 Data mismatching
- buffer full로 인한 오류, crash 이슈 등

P250828-01056	Close	C	Must Check	[UT][KO][SM-L320_ALL_WW][안지영][센서불량][Idle/No Action][주:서미화]
[AYG4]	[WATCH]	SensorHub Reset	resetType : 2	[IssueTracker]
		[Regular Folder]	SM-L325U_NA_USA	Regular Fol
TAG				
문제점				
등록자 : 신정은 등록일 : 2025.08.28 06:27:00 PPT : 0 Day 13 Hour...				
KO-2025-08-00440		검토부서	SOE그룹(MX)	
UT Project Name : Watch8_Fresh8/Wise8_L32x/L33x/L50x_SW_KOR_Aging		검토결과	Open	
Hash tags : NULL		검토자	신은희 [SOE1그룹]	
Issue Keyword : S/W Issue		발생빈도	Once ☐ 개발 재현	
		발생단계	개발 외	
		Must Check	Y	

WM의 heavy load 상황으로 처리 지연으로 인한 Sensor hub reset 문제

P240711-03323	Close	D	[Health][Fitness]	AOD 상태 운동중 시간 2초씩 올라감	SM-L705U_NA_F0_USA	Project-X2 US STA [L705U]_F0
TAG						
문제점						
등록자 : 이현기 등록일 : 2024.07.11 14:36:24 PPT : 335 Day 0 Hour 21 Min						
240711_XFA						
[문제점]						
위치 펄스값 6.28 0.003						
AOD 상태 운동중 시간 2초씩 올라감(영상화)						
[재현경로]						
[예상결과]						
[첨부파일]						
- ios.zip(15,804.09KB, 2024.07.11) 20240711_142131.mp4(20,847.81KB, 2024.07.11)						

WM의 heavy load 상황으로 처리 지연으로 인한 time 오류 문제

app	mocca
accelcalibration	motionengine
afe_sensor_logging	movedetection
age	movement
airoha	movementalert
airplane	multisports
altitudetracker	outdoorswimming
aod	pedocalibration
aodntrigger	pedometer
armcross	ppg_batching
autobrightness	ppg_ihrn
autohandwash	raw_injector
autorotation	respiration
autosessionexercise	rts
barometerchangealarm	running_dynamics
barometerchangeindicator	SamsungAhrs
bezelmag	sensorcontrol
bigdata	sensorfusion
bloodpressure	SIOP
caloriecore	skinantioxidant
commonapi	skintemperature
cyclemonitor	sleepanalyzer
dynamicworkout	sleepdetect
electrodemalactivity	sleepstageanalyzer
elevator	slocation
exercise	spo2
fakeevent	stairexercise
falldetection	stairtracker
gpsbatching	stress
gpsinternaloperation	sweatloss
gpsprepareoperation	swimming
gyrocalibration	swimming_auto
healthypace	timesyncengine
heartrate	uncalbrategyro
HMSpo2	viewdetection
hrm	vo2
inactivefilter	void_algo
indoorcycle	wearableaod
	wearonoff
	wheelchair
	wristdetect
	wristupdown